

e-commerce

이커머스 고객 세분화 및 마케팅 전략 제안



TEAM: 소비이-조장
김권택 석민주 최진원 이가은

2025. 03. 26

Contents



문제정의	01
데이터 소개	02
EDA 및 전처리	03
RFM 분석	04
전략 제시	05
결론 및 제언	06

레드오션인 이커머스 시장, 어떻게 소비자를 사로잡을까?

소비자의 선택을 받기 위한 경쟁이 치열해지며, 이커머스 업계의 고민은 늘어가고 있다.



"쿠폰, 세일, 광고에 돈을 쏟고 있지만,
효과가 눈에 띄게 나오지 않아요."



"광고비는 계속 늘어나는데,
정작 누가 우리 브랜드를 좋아하는지 모르겠어요."



"고객은 많은데, 그중 진짜 중요한
고객이 누구인지 파악하기가 너무 어려워요."

"이탈 조짐이 보이는 고객을 미리 알아낼 수
있다면 마케팅 효율이 훨씬 좋아질 텐데..."

레드오션인 이커머스 시장, 어떻게 소비자를 사로잡을까?

소비자의 선택을 받기 위한 경쟁이 치열해지며, 이커머스 업계의 고민은 늘어가고 있다.

복잡한 이커머스 업계의 고민, 고객 세분화 분석을 통해 풀어볼 수 있지 않을까?

"쿠폰, 세일, 광고에 돈을 쏟고 있지만
고객이 눈에 띄게 나오지 않아요."



"이탈 조짐이 보이는 고객들 미리 알아낼 수
있다면 마케팅 효율이 훨씬 좋아질 텐데..."

"고객들은 계속 들어오는 데
정작 누가 우리 브랜드를 좋아하는지 모르겠어요."



"고객은 많은데, 그중 진짜 중요한
고객이 누구인지 파악하기가 너무 어려워요."

팀 목표

**놓치면 끝!
이커머스 핵심고객
포획 작전**

핵심고객 및 잠재고객 발굴
고객 세분화 및 각 그룹별 맞춤형 전략 도출

데이터 소개

데이콘 -이커머스 고객 세분화 분석 아이디어 경진대회

이커머스 고객 세분화 분석 아이디어 경진대회

아이디어 | 정형 | 시계열 | 이커머스 | 정성평가

₩ 상금 : 인증서

🕒 2024.02.05 ~ 2024.02.26 09:59 [+ Google Calendar](#)

👤 1,299명 📅 마감



Marketing

마케팅비용과 관련된 정보
날짜, 오프라인비용, 온라인비용

데이터셋

Onlinesales_info.csv

Customer_info.csv

Discount_info.csv

Marketing_info.csv

Tax_info.csv

Tax

세금과 관련된 정보
제품 카테고리, GST

Discount

할인과 관련된 정보
월, 제품카테고리, 쿠폰코드, 할인율

Onlinesales

온라인거래와 관련된 정보
고객ID, 거래ID, 거래날짜, 제품카테고리,
제품ID, 수량, 평균금액, 쿠폰상태 등

Customer

고객과 관련된 정보
고객ID, 성별, 고객지역, 가입기간

데이터 소개

고객ID : 고객 고유 ID

거래ID : 거래 고유 ID

거래날짜 : 거래가 이루어진 날짜

제품ID : 제품 고유 ID

제품카테고리 : 제품이 포함된 카테고리

수량 : 주문한 품목 수

평균금액 : 수량 1개당 가격 (단위 : 달러)

동일 상품이어도 세부 옵션에 따라 가격이 다를 수 있음

배송료 : 배송비용 (단위 : 달러)

쿠폰상태 : 할인쿠폰 적용 상태

성별 : 고객 성별

고객지역 : 고객지역

가입기간 : 가입기간 (단위 : 월)

월 : 월(Month) 정보

쿠폰코드 : 쿠폰코드

할인율 : 해당 쿠폰에 대한 할인율(%)

날짜 : 마케팅이 이루어진 날짜

오프라인비용 : 오프라인 마케팅으로 지출한 비용 (단위 : 달러)

온라인비용 : 온라인 마케팅으로 지출한 비용 (단위 : 달러)

GST : Goods and Services Tax(%)

데이터 전처리

Data Preprocessing

문제정의	01
데이터 소개	02
EDA 및 전처리	03
RFM 분석	04
전략 제시	05
결론 및 제언	06

데이터셋 병합

```
[ ] df = pd.merge(onlinesales, customer, left_on = '고객ID', right_on = '고객ID' )
df= pd.merge(df, marketing, left_on = '거래날짜', right_on = '날짜' )
df = pd.merge(df, tax, left_on = '제품카테고리', right_on = '제품카테고리')

import datetime as dt

cnt =0
for i in discount['월'].unique():
    cnt+=1
    discount['월'][discount['월'] ==i]=cnt

df['날짜'] = pd.to_datetime(df['날짜']) #날짜에서 월 정보 추출, 제품 카테고리 와 합치기
df['월'] = df['날짜'].dt.month
df['월']= df['월'].astype('str')
df['월_제품카테고리'] = df['월']+df['제품카테고리']

discount['월'] = discount['월'].astype('str') #거래 데이터에서 '월'을 추출하고, 제품카테고리와 병합
discount['월_제품카테고리'] = discount['월']+ discount['제품카테고리'] #discount 테이블에도 동일한 키 생성
df.drop(['월'],axis=1, inplace=True)
discount.drop(['월'],axis=1, inplace=True)

df = pd.merge(df, discount, left_on = '월_제품카테고리', right_on = '월_제품카테고리') #할인을 병합

[ ] df = df.drop(['월_제품카테고리', '제품카테고리_y'],axis=1) #정리

df.columns =['고객ID', '거래ID', '거래날짜', '제품ID', '제품카테고리', '수량', '평균금액', '배송료', '쿠폰상태',
            '성별', '고객지역', '가입기간', '날짜', '오프라인비용', '온라인비용', 'GST', '쿠폰코드', '할인율']
```

Onlinesales_info.csv
Discount_info.csv
Customer_info.csv
Marketing_info.csv
Tax_info.csv



df.csv

결측치 처리

▶ `test['쿠폰코드'].fillna('Unknown', inplace=True)`
`test['할인율'].fillna(0, inplace=True)`

```
print(f"<통합 데이터>\n{test.isnull().sum()}\n")
```

```
<통합 데이터>
고객 ID      0
거래 ID      0
거래날짜     0
제품 ID      0
제품카테고리 0
수량         0
평균금액     0
배송료       0
쿠폰상태     0
총거래액     0
성별         0
고객지역     0
가입기간     0
오프라인비용 0
온라인비용   0
총비용       0
GST          0
쿠폰코드     400
할인율       400
년도         0
월           0
일           0
요일         0
dtype: int64
```



```
[23] print(f"<통합 데이터>\n{test.isnull().sum()}\n")
```

```
<통합 데이터>
고객 ID      0
거래 ID      0
거래날짜     0
제품 ID      0
제품카테고리 0
수량         0
평균금액     0
배송료       0
쿠폰상태     0
총거래액     0
성별         0
고객지역     0
가입기간     0
오프라인비용 0
온라인비용   0
총비용       0
GST          0
쿠폰코드      0
할인율        0
년도         0
월           0
일           0
요일         0
dtype: int64
```

컬럼 추가

고객 총 구매금액 컬럼 추가

```
[ ] df1 = test.copy()
    df1['총거래금액'] = df1['수량']*df1['평균금액']*(1-(df1['할인율']/100))*(1+df1['GST'])
```

고객 총 구매수량, 총 이용횟수 컬럼 추가

```
[ ] total_qty = df1.groupby('고객ID')['수량'].sum().reset_index()
    total_qty.columns = ['고객ID', '총구매수량']
    total_visits = df1.groupby('고객ID')['거래ID'].nunique().reset_index()
    total_visits.columns = ['고객ID', '총이용횟수']
```

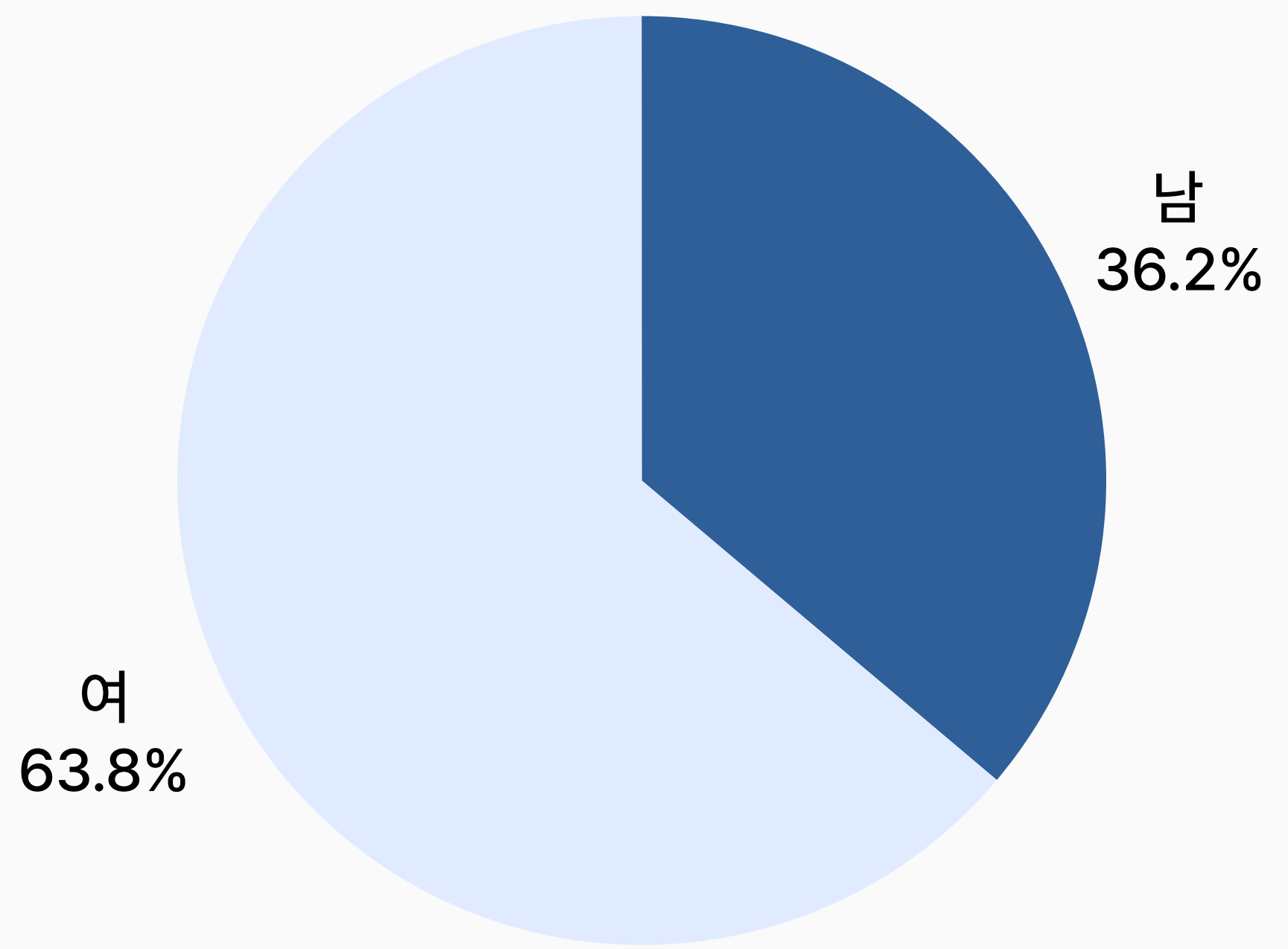
```
[ ] customer_summary = pd.merge(customer_summary, total_qty, on='고객ID', how='left')
    customer_summary = pd.merge(customer_summary, total_visits, on='고객ID', how='left')
```

EDA

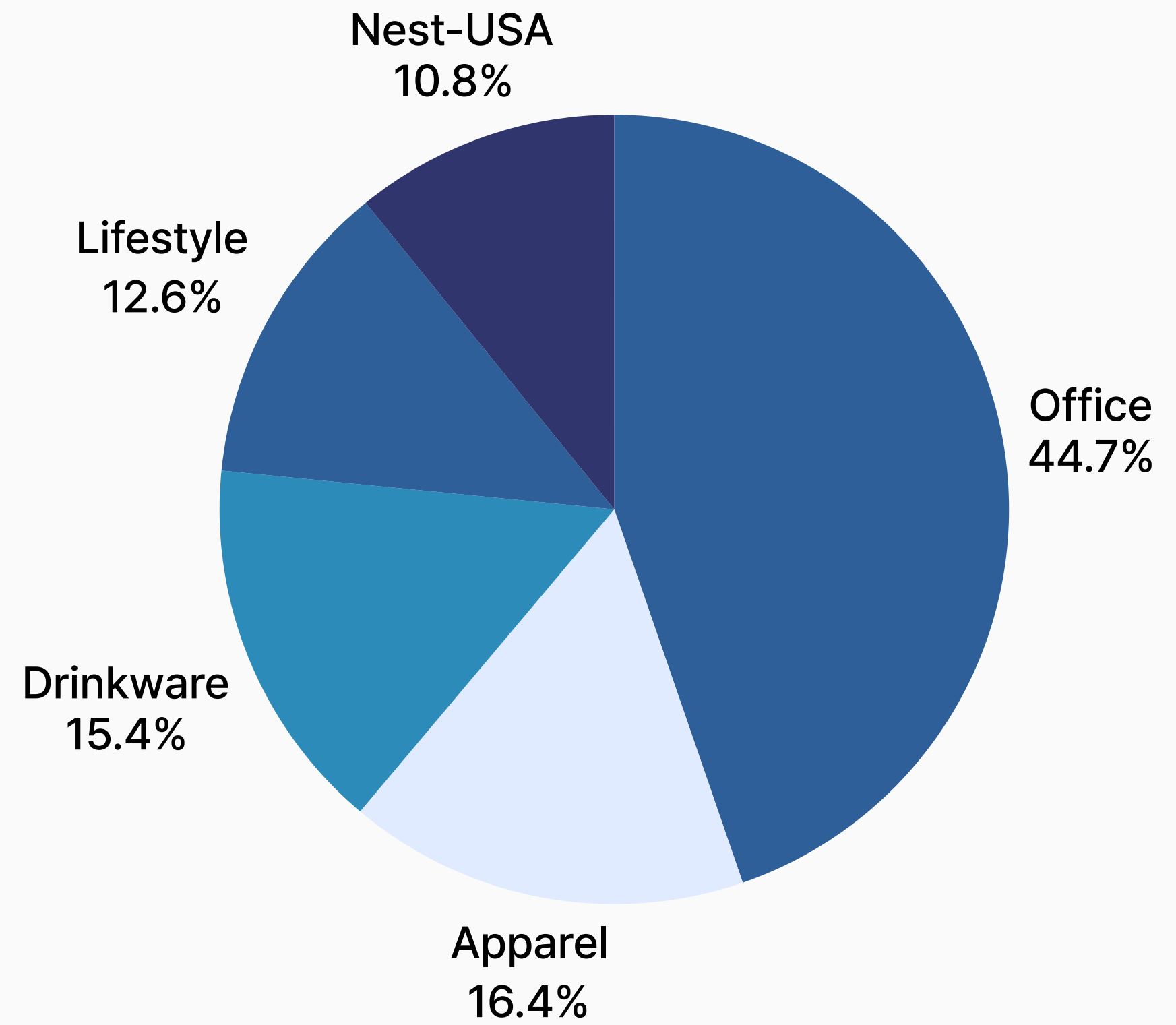
Exploration Data Ananlysis

문제정의	01
데이터 소개	02
EDA 및 전처리	03
RFM 분석	04
전략 제시	05
결론 및 제언	06

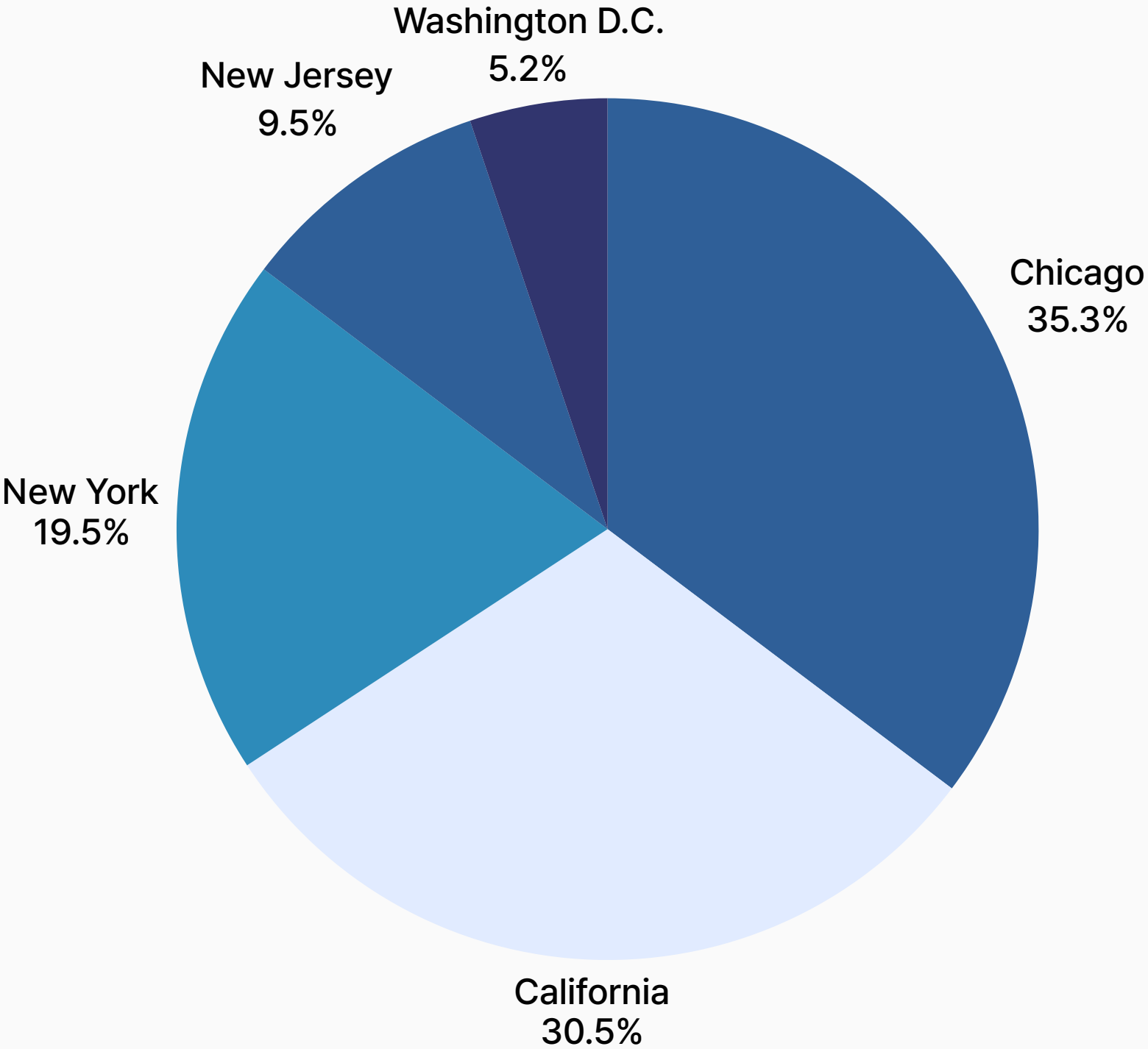
성별 별 구매건수



제품 카테고리 별 구매건수 : TOP5



고객지역 별 구매건수



고객 재구매율

```
[ ] # 고객별 구매 횟수 세기
purchase_count = df1.groupby('고객ID')['거래ID'].nunique().reset_index()
purchase_count.columns = ['고객ID', '구매횟수']

# 재구매 여부 컬럼 추가 (2회 이상 구매 → 재구매)
purchase_count['재구매여부'] = purchase_count['구매횟수'].apply(lambda x: '재구매' if x > 1 else '1회구매')

[ ] # 성별, 지역, 총구매금액 등 고객 특성 병합
customer_features = df1.groupby('고객ID').agg({
    '성별': 'first',
    '고객지역': 'first',
    '평균금액': 'sum',
    '수량': 'sum',
    '할인율': 'mean',
    '쿠폰상태': lambda x: (x == 'Used').sum() # 쿠폰 사용 횟수
}).reset_index()

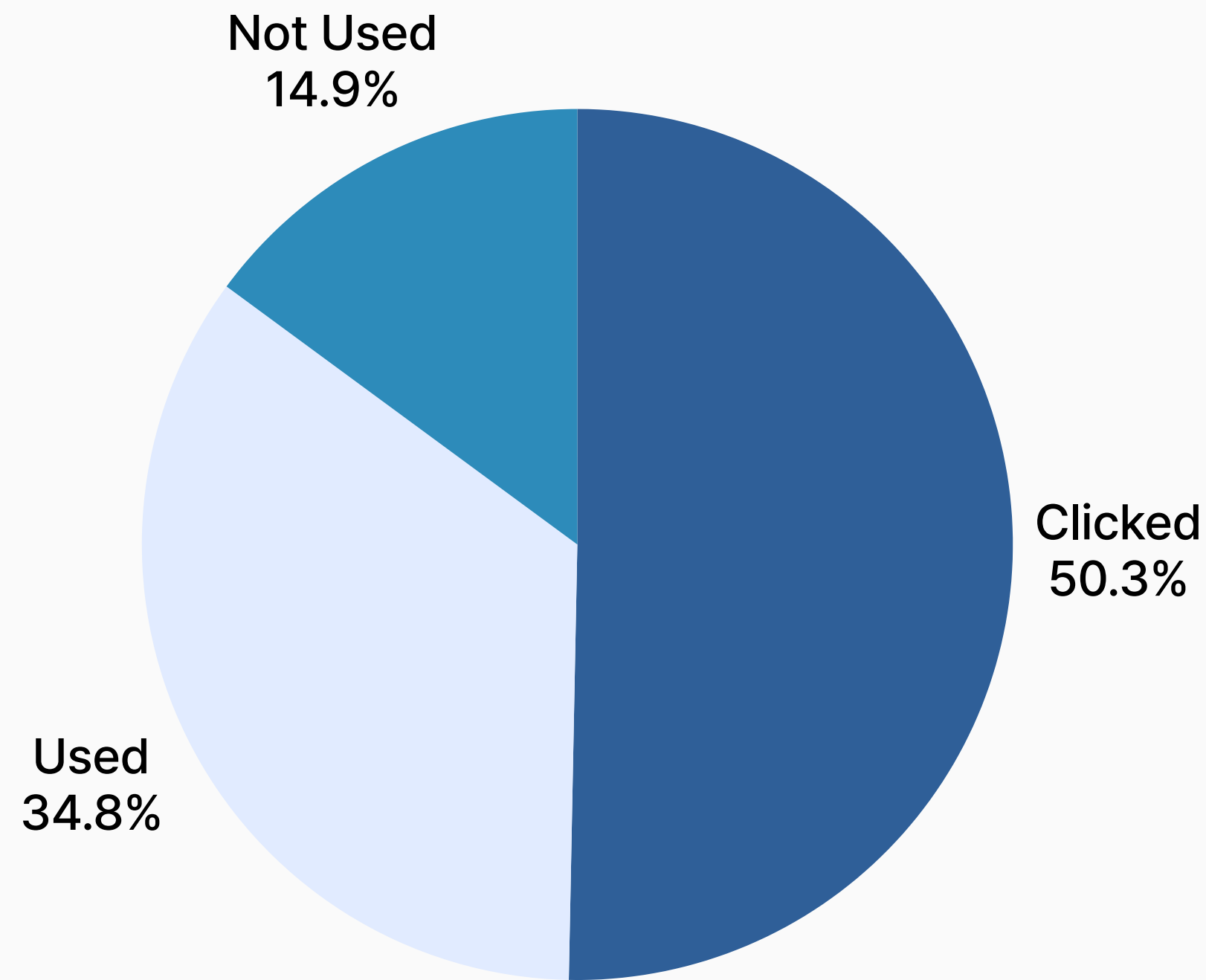
customer_features.columns = ['고객ID', '성별', '고객지역', '총구매금액', '총구매건수', '평균할인율', '쿠폰사용횟수']

# 재구매 정보 병합
customer_features = pd.merge(customer_features, purchase_count[['고객ID', '재구매여부']], on='고객ID', how='left')
```

재구매여부 별 평균값 비교

재구매여부	총구매금액(\$)	총구매건수(개)	평균할인율(%)	쿠폰사용횟수(회)
NO	51.5	15.2	19.4	0.86
YES	2053.7	175.8	20	13.3

쿠폰상태 별 구매건수



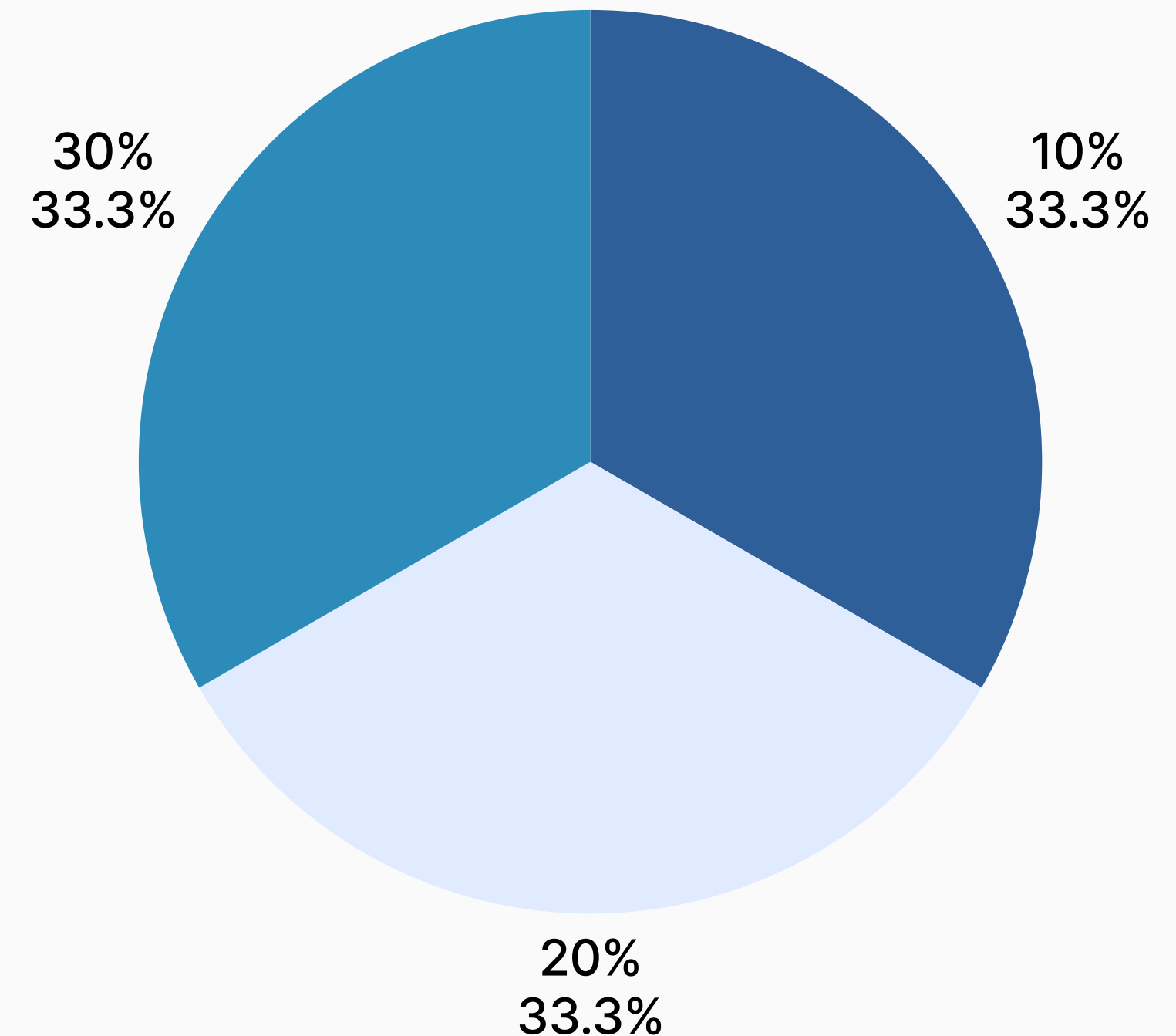
할인율 별 쿠폰 사용건수

```
[ ] # 할인율별 쿠폰 상태 count
coupon_usage = pd.crosstab(df1['할인율'], df1['쿠폰상태'])

# 비율 계산
usage_ratio = coupon_usage.div(coupon_usage.sum(axis=1), axis=0) * 100

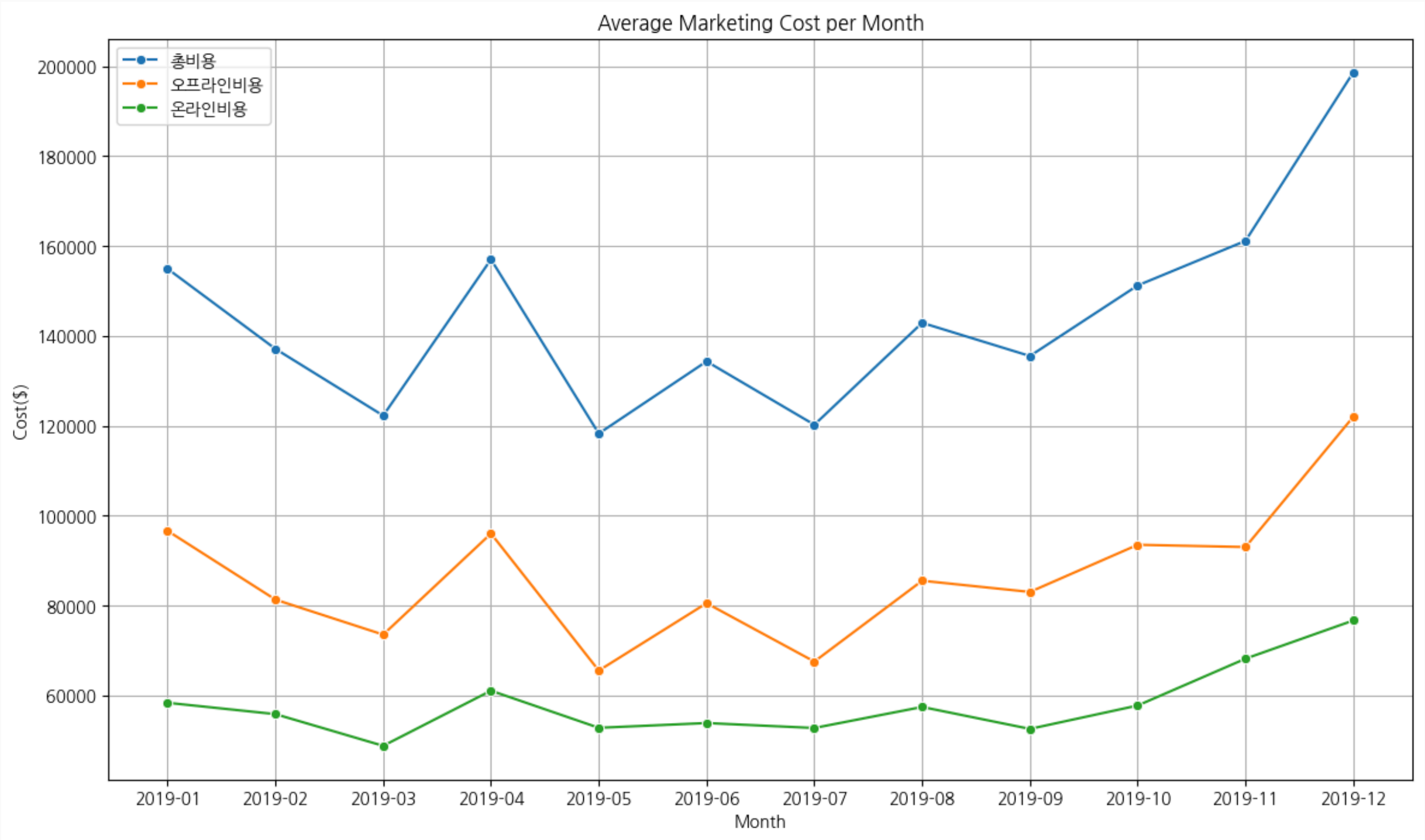
# Used 비율만 추출
used_ratio = usage_ratio['Used'].reset_index()
used_ratio.columns = ['할인율', 'Used 비율']

# 정렬 (숫자 기준)
used_ratio = used_ratio.sort_values('할인율')
```



마케팅 비용

(총비용 = 온라인 비용 + 오프라인 비용)



RFM 분석

RFM Analysis

문제정의	01
데이터 소개	02
EDA 및 전처리	03
RFM 분석	04
전략 제시	05
결론 및 제언	06

RFM 분석

Recency

최근성

고객이 얼마나 최근에 구매했는가?



Recency 계산

```
last_date = rfm_test['거래날짜'].max()
recency_df = rfm_test.groupby('고객ID')['거래날짜'].max().reset_index()
recency_df['Recency'] = (last_date - recency_df['거래날짜']).dt.days
```

Frequency

빈도

고객이 얼마나 자주 구매했는가?



Frequency 계산

```
frequency_data = rfm_test.groupby('고객ID')['거래ID'].count().reset_index()
frequency_data.rename(columns={'거래ID': 'Frequency'}, inplace=True)
```

Monetary

금액

고객이 얼마나 많은 돈을 썼는가?

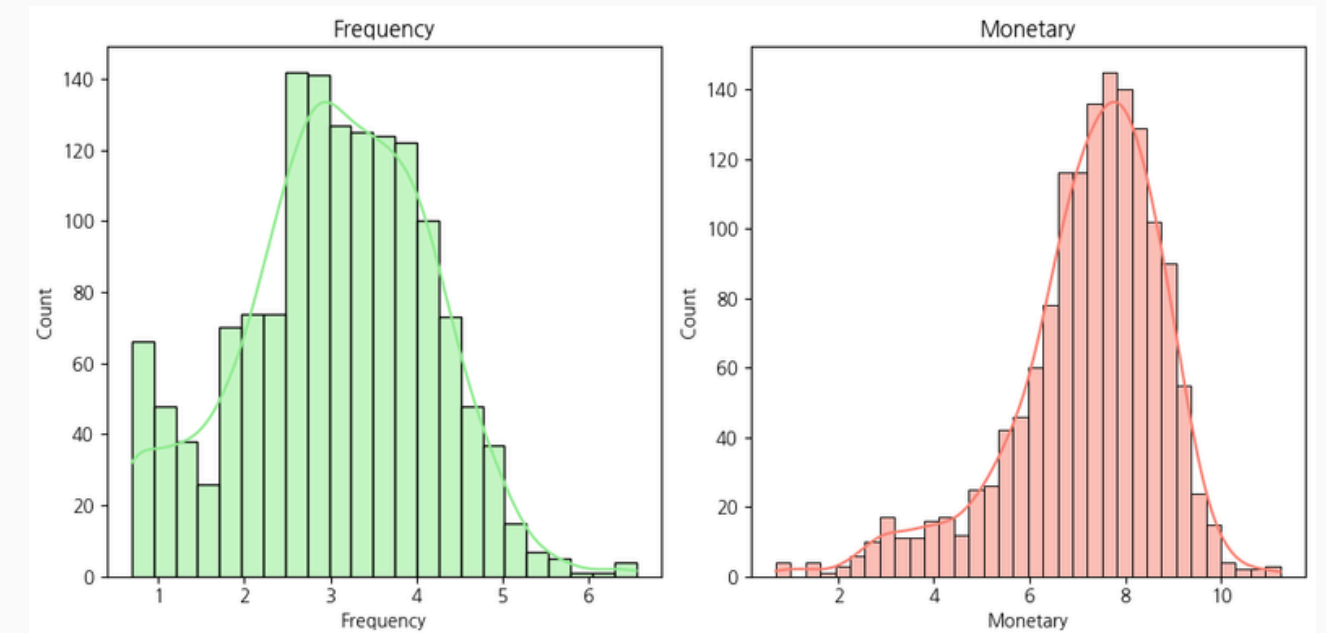
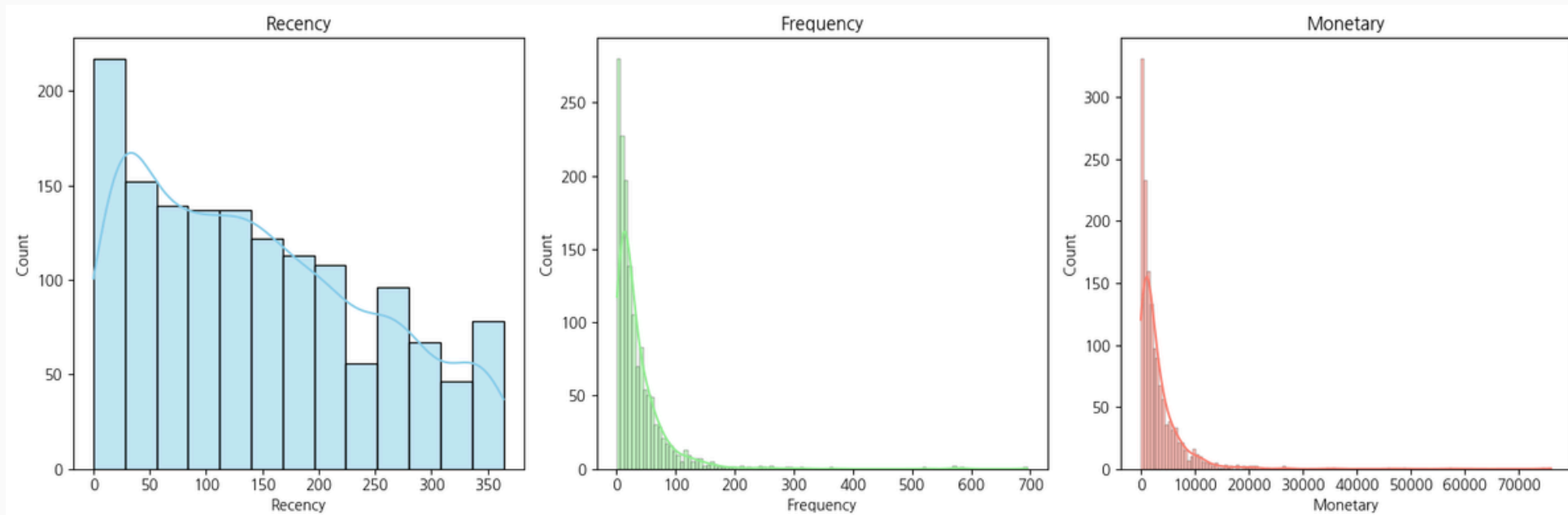


Monetary 계산

```
rfm_test['SalesValue'] = rfm_test['수량'] * rfm_test['평균금액']
monetary_data = rfm_test.groupby('고객ID')['SalesValue'].sum().reset_index()
monetary_data.rename(columns={'SalesValue': 'Monetary'}, inplace=True)
```

RFM 분석

각각의 분포 확인 후 Frequency, Monetary에 대해 로그 변환



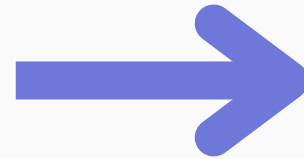
데이터를 분위 기준으로 동일한 4개의 구간으로 나눠 점수 부여

```
# Recency, Frequency, Monetary에 점수 부여
rfm_df['R_Score'] = pd.qcut(rfm_df['Recency'], 4, labels=[4, 3, 2, 1])
rfm_df['F_Score'] = pd.qcut(rfm_df['Frequency'].rank(method='first'), 4, labels=[1, 2, 3, 4])
rfm_df['M_Score'] = pd.qcut(rfm_df['Monetary'].rank(method='first'), 4, labels=[1, 2, 3, 4])
```

RFM 분석

VIP 고객
충성 고객
잠재 충성 고객
신규 고객
잠재 고객
관심 필요 고객
잠드려는 고객
이탈 우려 고객
놓치면 안되는 고객
겨울잠 고객
이탈 고객

11개 세그먼트



핵심 파트너 고객: 활동성, 구매력 모두 최상
성장형 고객: 높은 잠재력, 평균 이상 활동
유망 고객: 가능성 높거나, 가치 있는 신규 고객
이탈 위험 고객: 활동 감소 조짐, 이탈 직전 단계
장기 비활성 고객: 거의 활동 없음, 장기 이탈 상태

5개 세그먼트

[Recency] F = 1372.70, p = 0.00000

[Frequency] F = 245.55, p = 0.00000

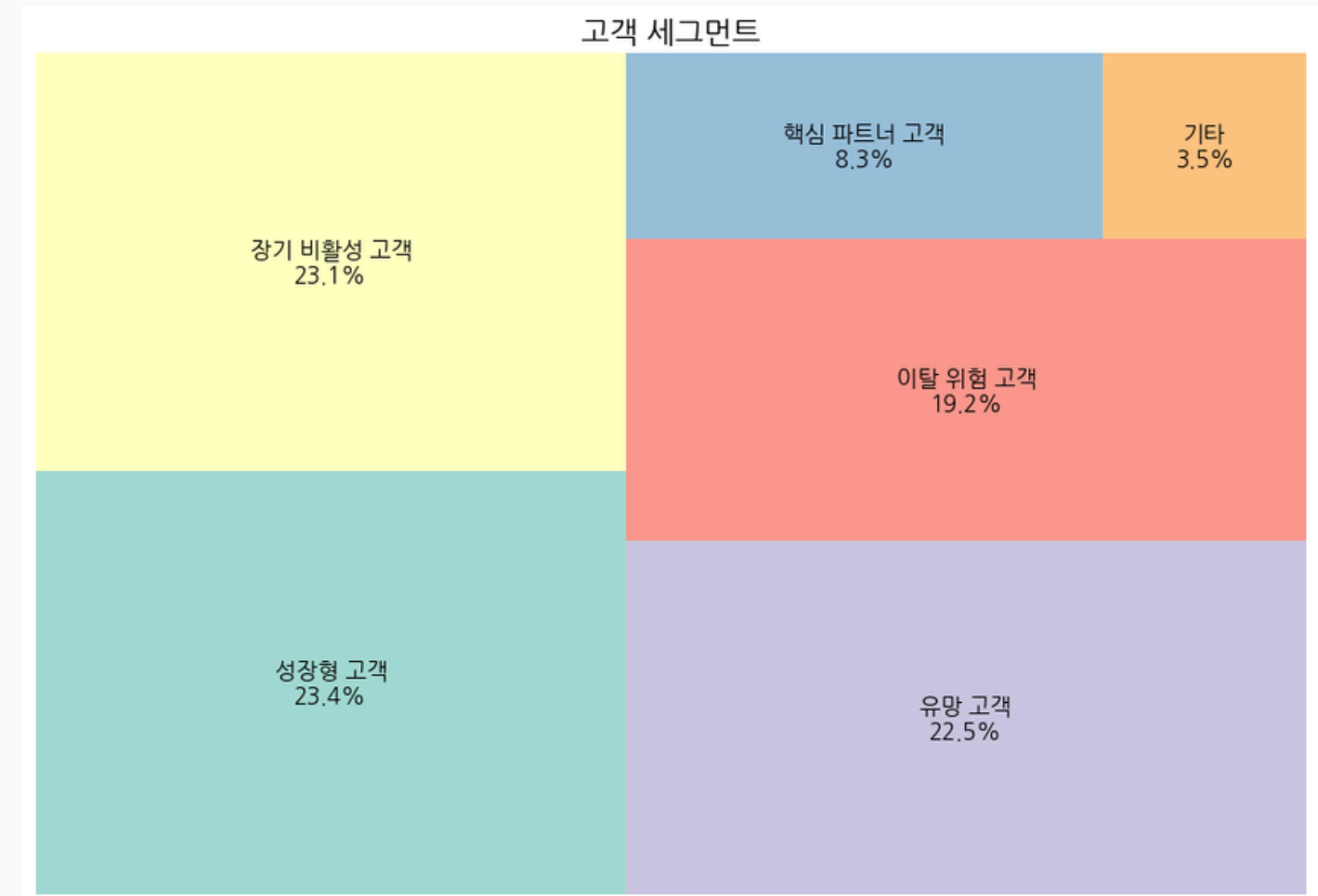
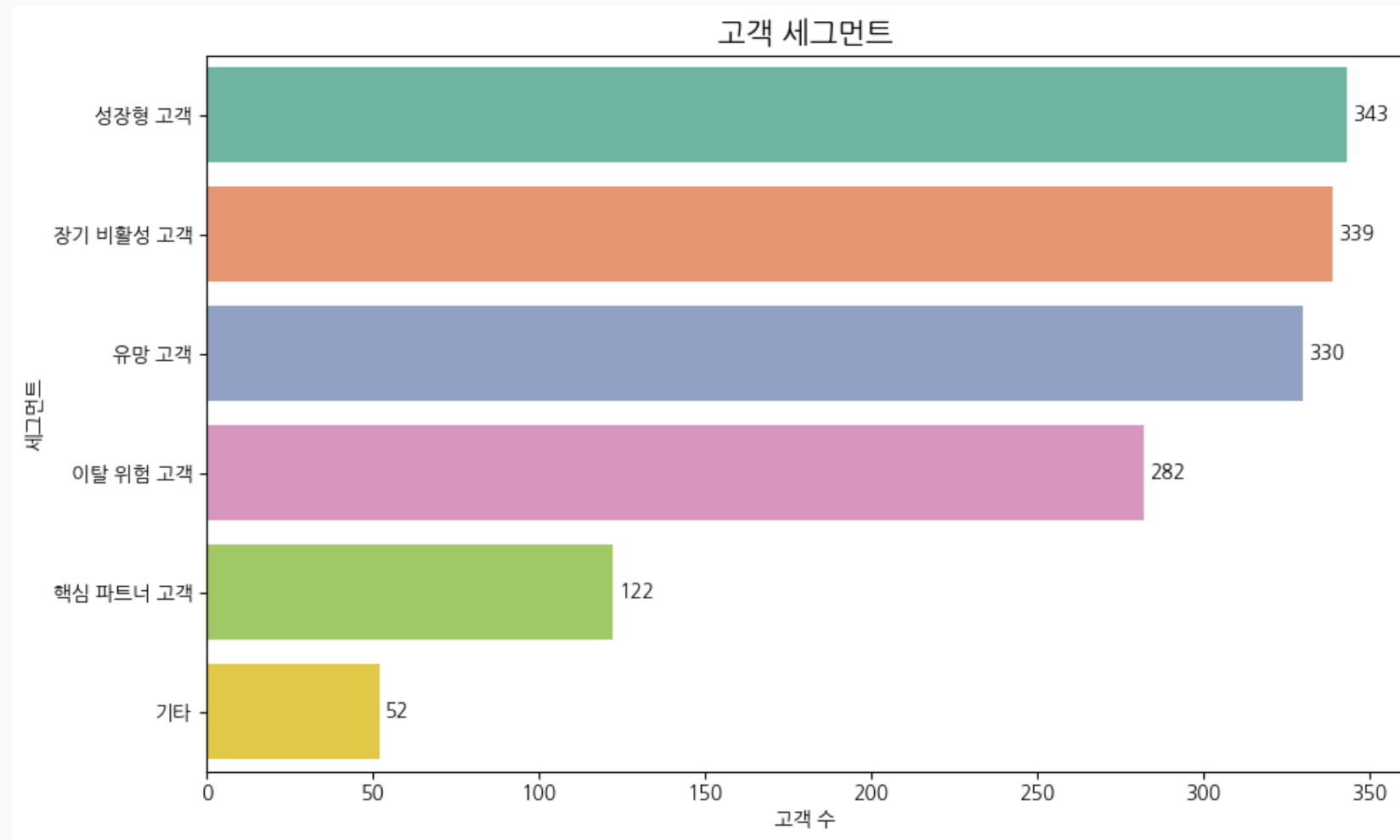
[Monetary] F = 177.49, p = 0.00000

✓ Recency: 세그먼트 간 평균 차이 유의함 ($p < 0.05$)

✓ Frequency: 세그먼트 간 평균 차이 유의함 ($p < 0.05$)

✓ Monetary: 세그먼트 간 평균 차이 유의함 ($p < 0.05$)

RFM 분석



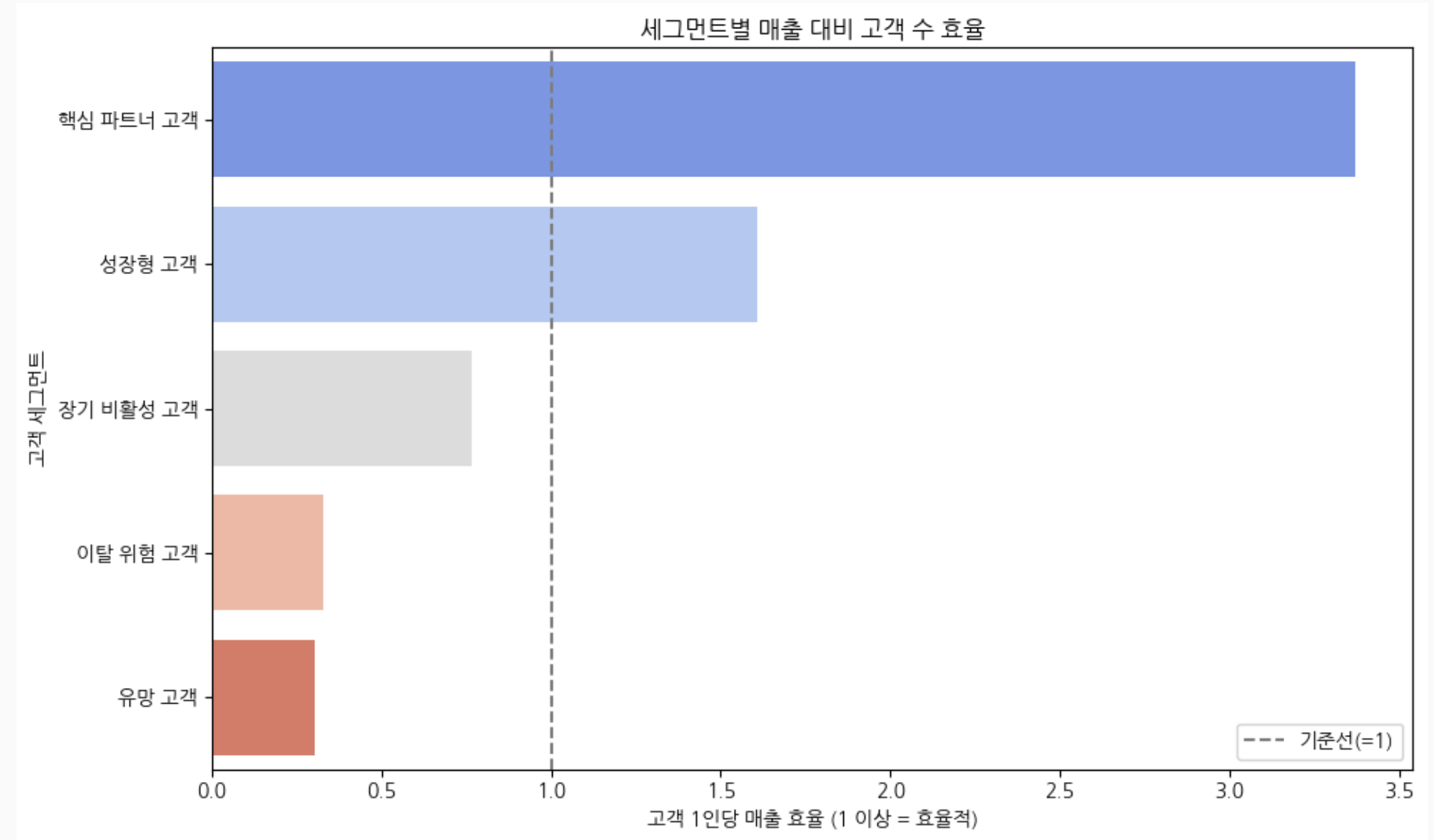
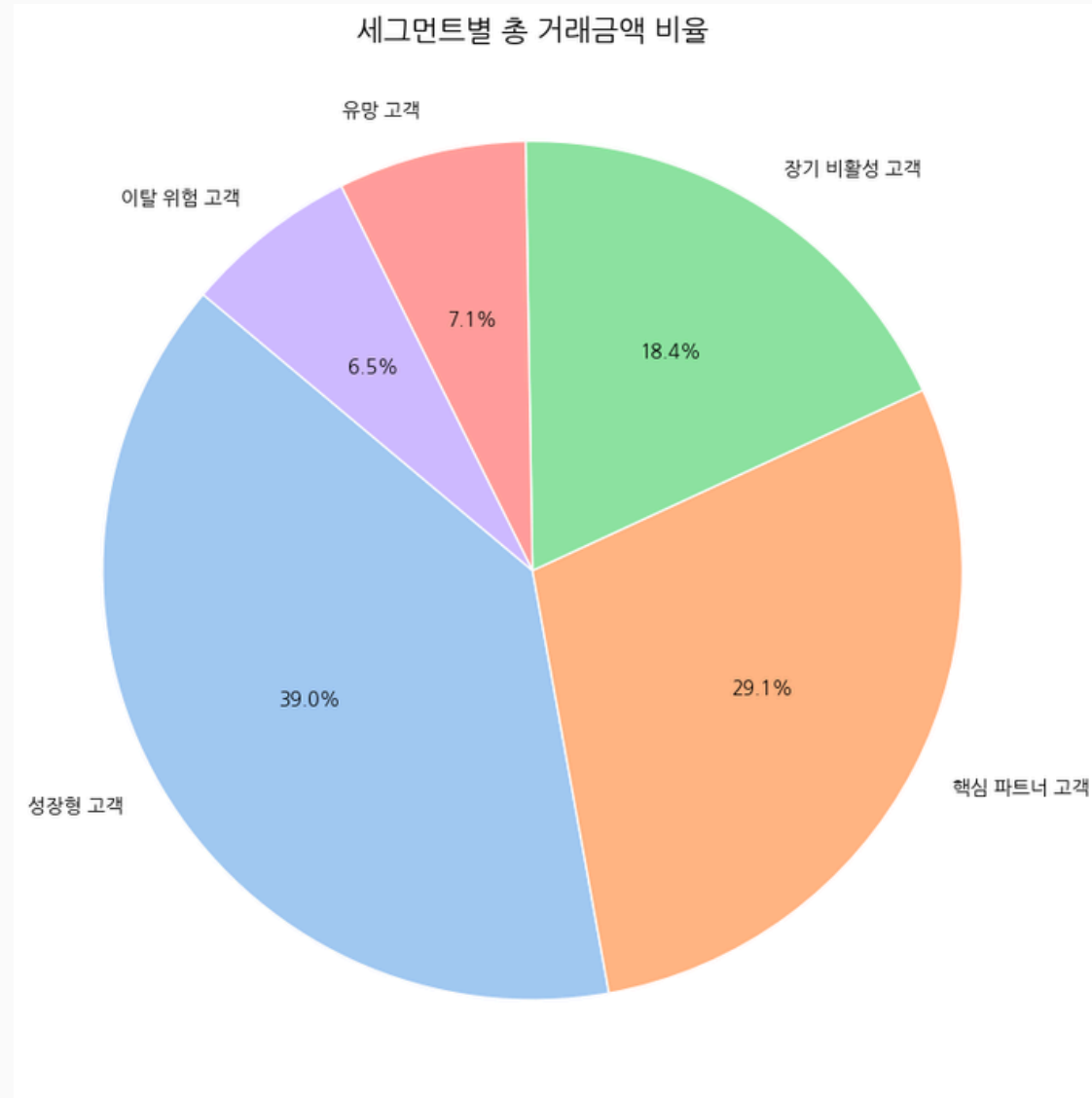
성장형 고객 > 장기 비활성 고객 > 유망 고객 > 이탈 위험 고객 > 핵심 파트너 고객

많은 수를 차지하는 **유입·성장·휴면 고객** -> 적극적인 전환 유도 대상

상당수의 **이탈 위험 고객** -> 즉시 리텐션 전략이 필요한 위기군

소수의 **핵심 파트너 고객** -> 집중 관리가 필요한 VIP

RFM 분석

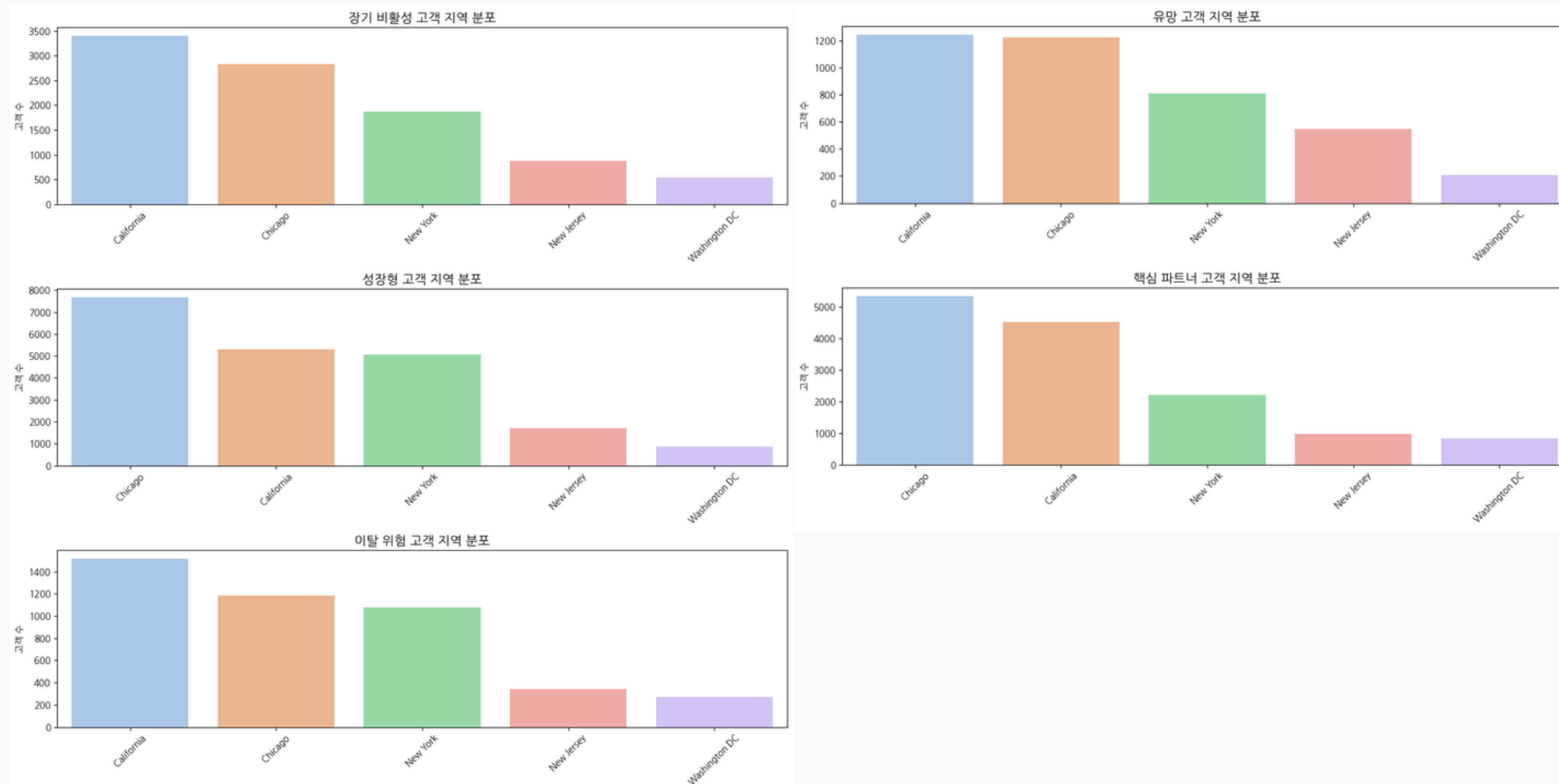


전체 매출의 약 70%가 '핵심 파트너 고객'과 '성장형 고객'에서 발생

-> 고객 수 대비 매출 효율 또한 매우 높은 것으로 나타남

'유망 고객'과 '이탈 위험 고객'은 고객 수는 많지만 매출 기여도 및 효율성이 매우 낮음

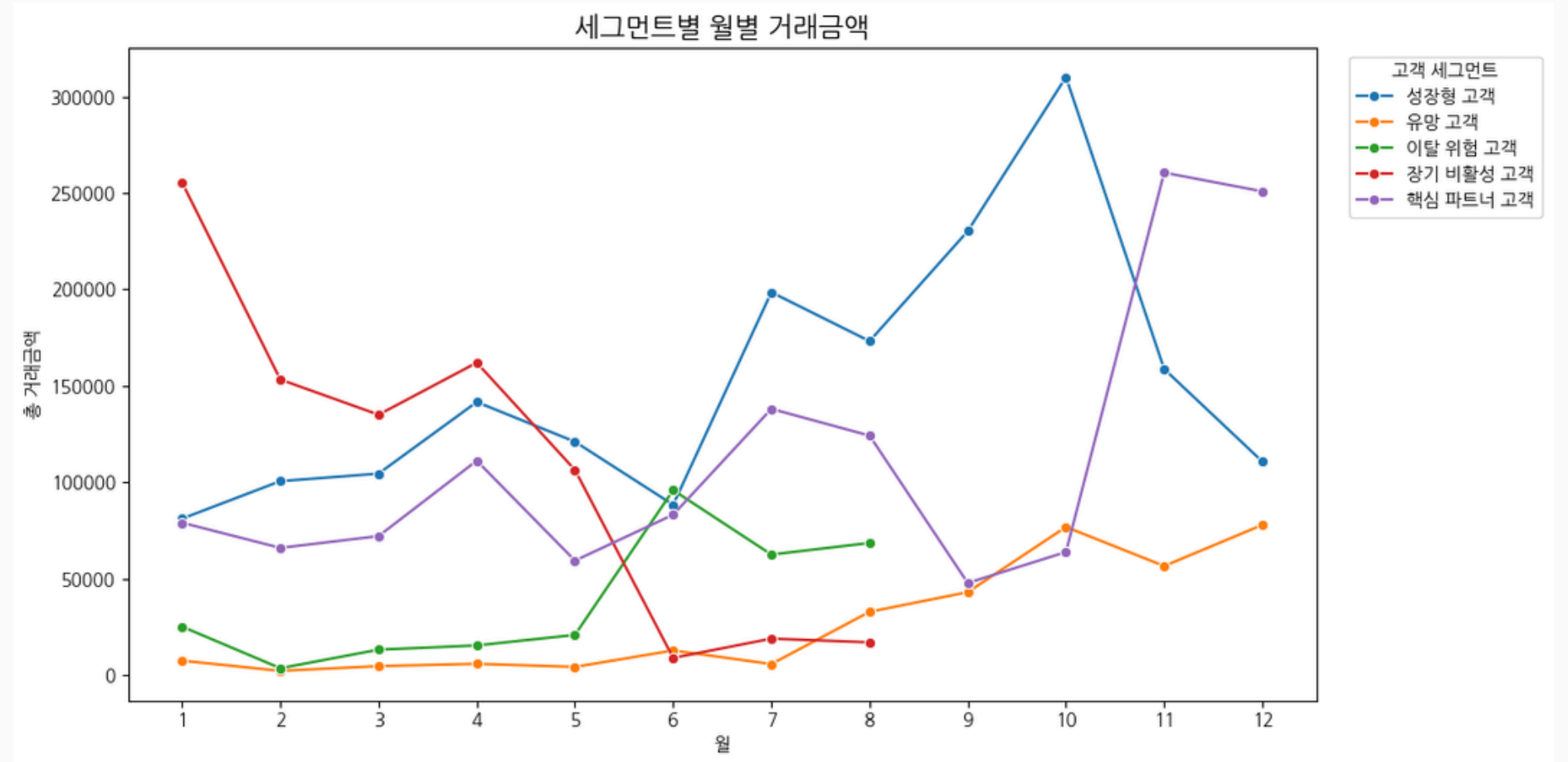
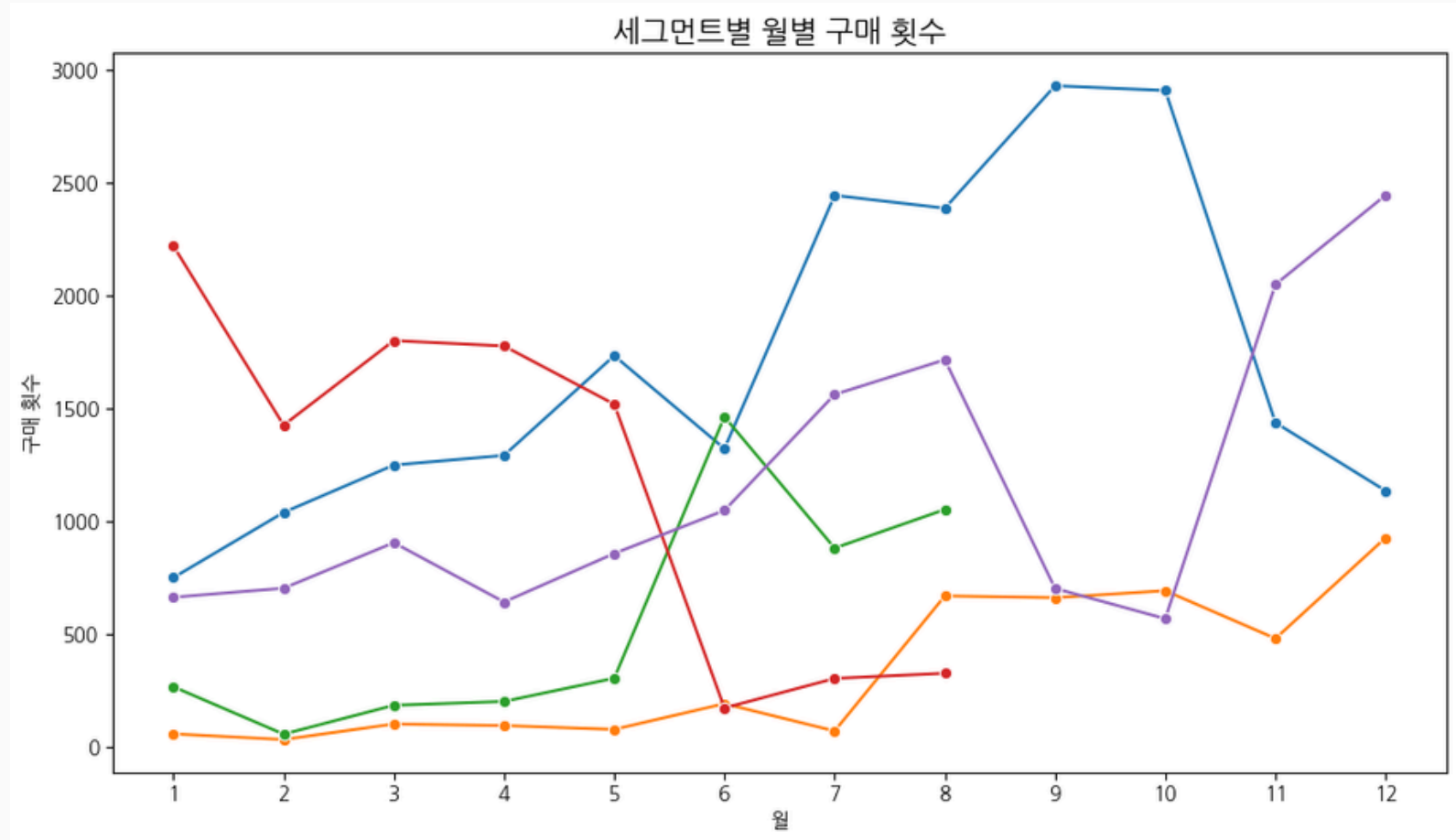
RFM 분석



대부분의 세그먼트에서 고객의 상당수가 California, Chicago에 분포

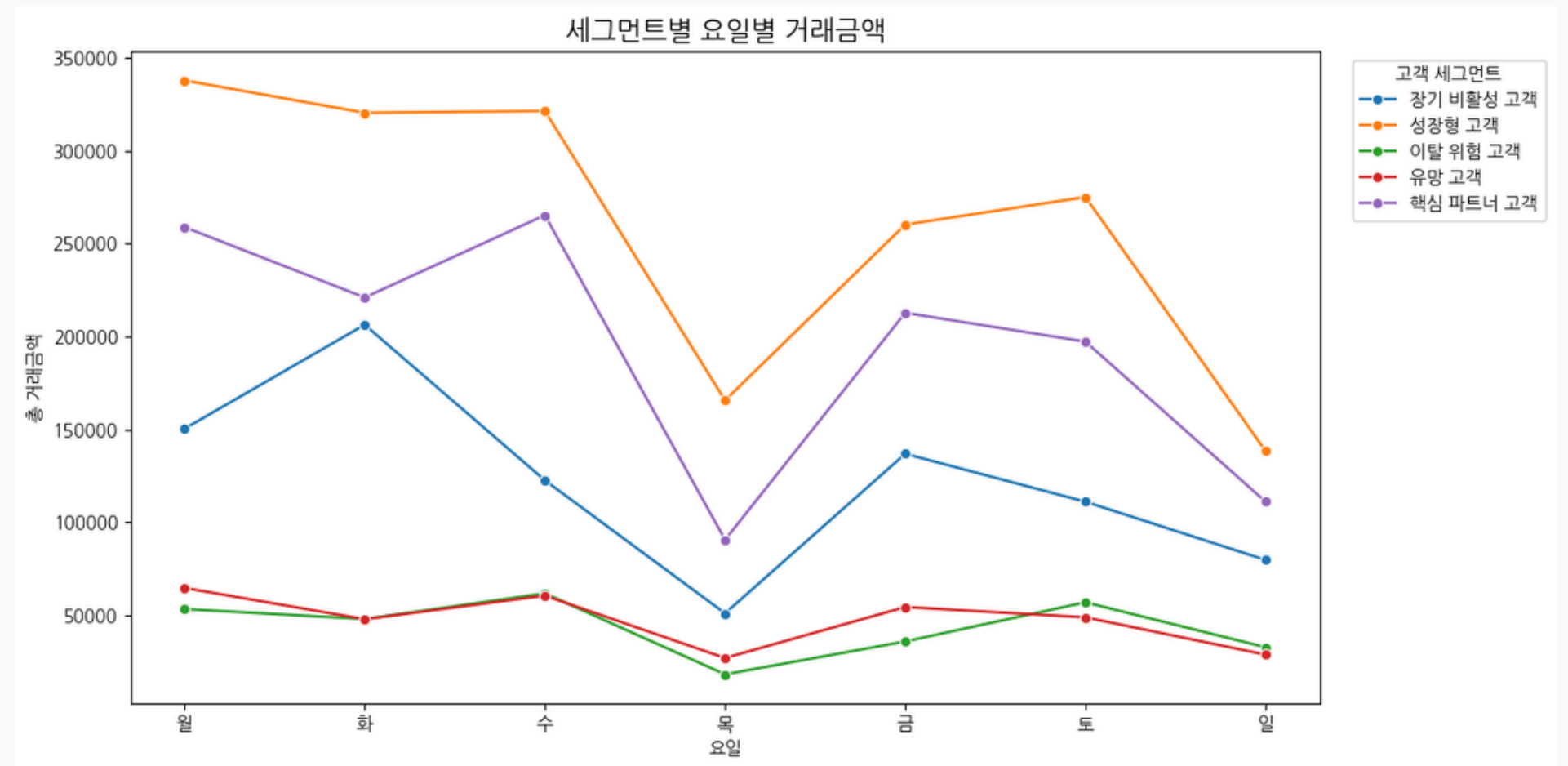
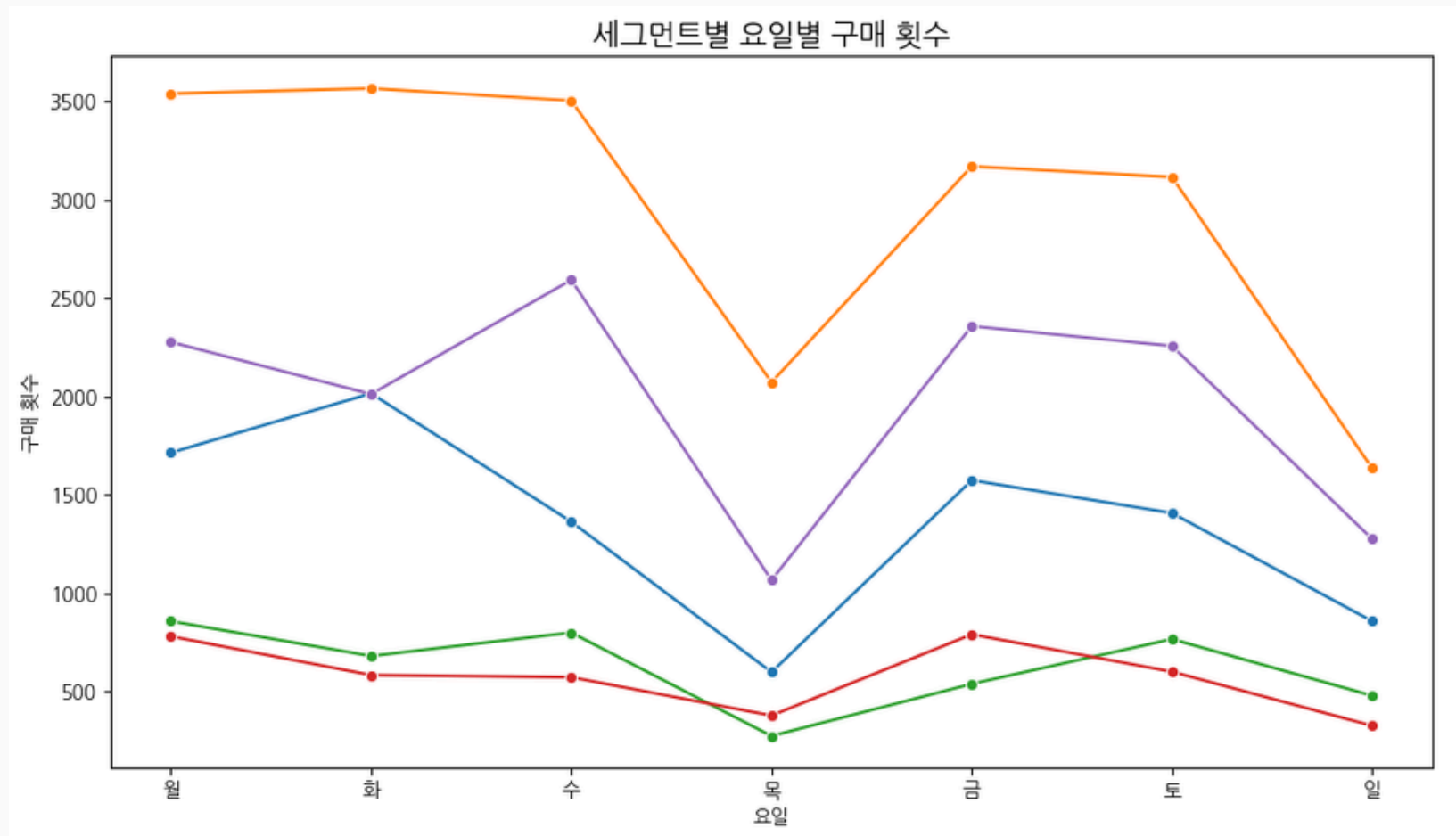
Chicago는 성장형 고객과 핵심 파트너 고객이 가장 많이 분포된 지역으로, 전환 유도와 VIP 마케팅에 전략적으로 중요한 지역
California는 모든 세그먼트가 고르게 분포되어 있어 마케팅 실험 또는 신규 전략 테스트에 적합한 대표 지역

RFM 분석



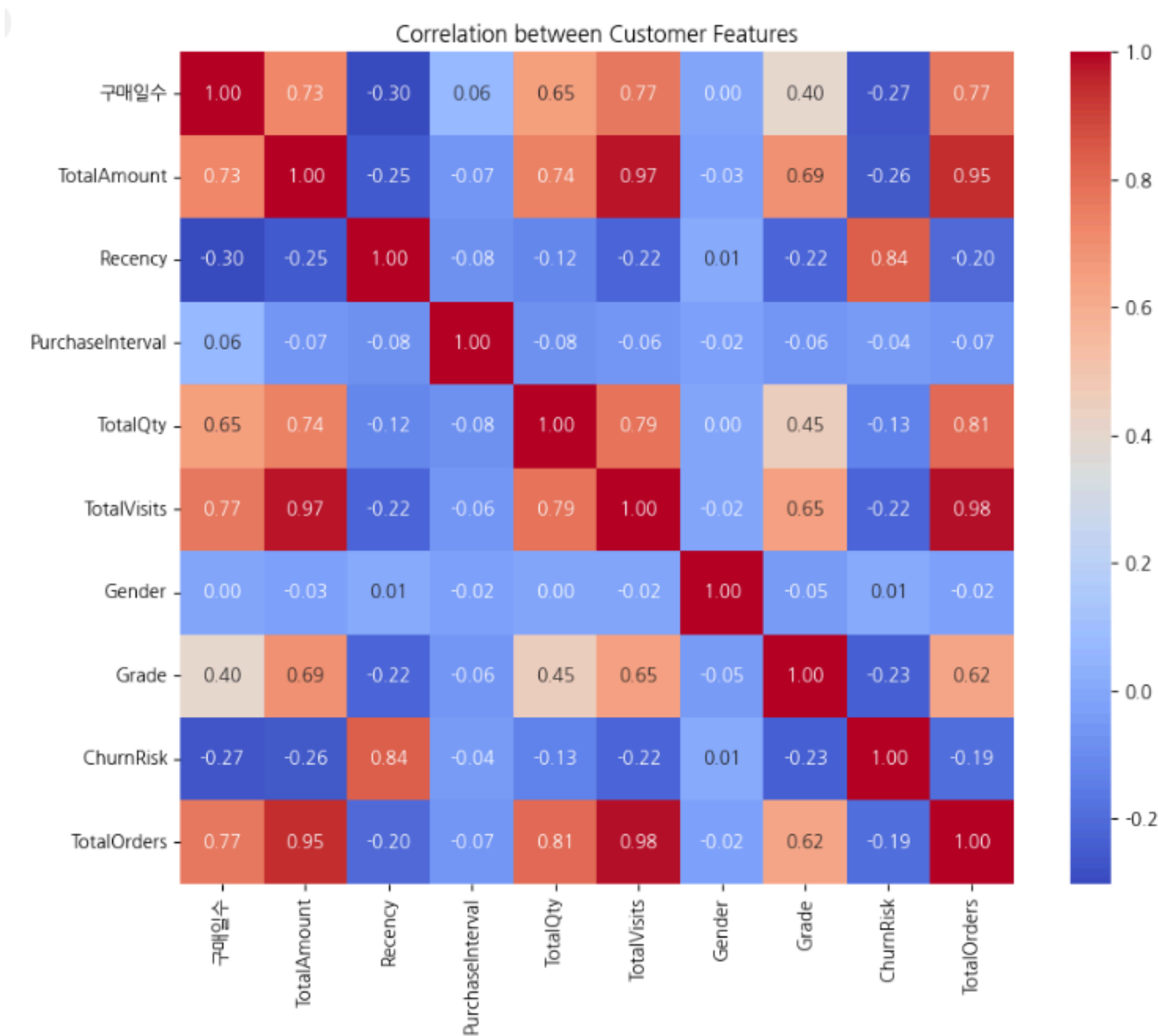
- **핵심 파트너 고객:** 11~12월 고점 → 연말 집중 타겟팅 필요
- **성장형 고객:** 7~10월 급증 → 시즌 마케팅 적극 반응
- **유망 고객:** 하반기에 천천히 증가 → 전환 타이밍 중요
- **이탈 위험 고객:** 불규칙 구매, 5~6월에 반짝 / 9월 이후 기록 X
- **장기 비활성 고객:** 1~5월만 활동 → 이탈 가능성 존재 / 9월 이후 기록 X

RFM 분석



- **핵심 파트너 고객:** 수요일 가장 활발, 금요일도 높음
- **성장형 고객:** 주중 구매 집중, 특히 월~수 피크
- **장기 비활성/이탈 위험/유망 고객:** 주말에 소극적
- 전반적으로 목요일에 구매가 하락 → 마케팅 공백 가능성

상관관계 분석 : 고객특성을 중심으로



Recency<->ChurnRisk

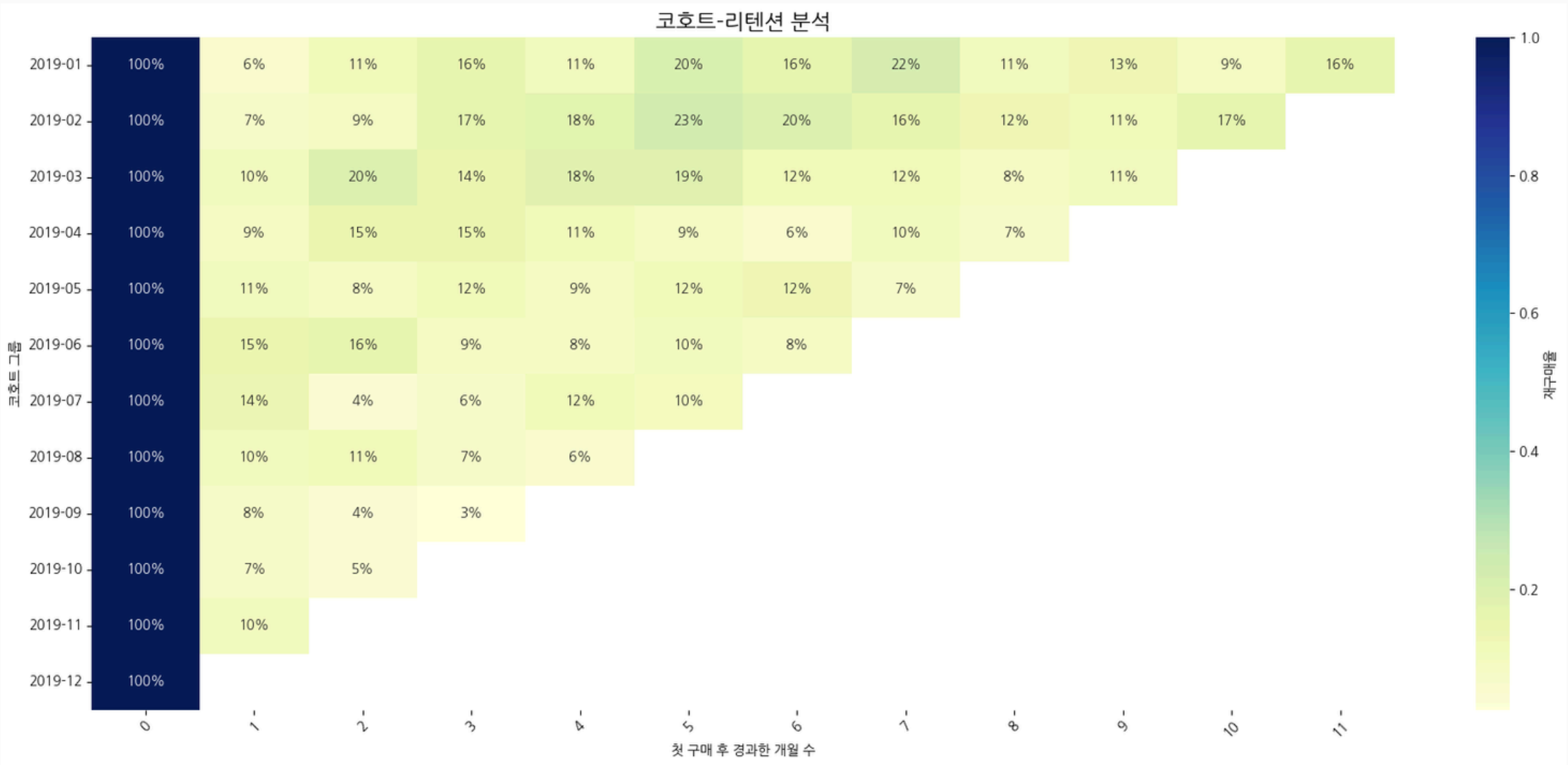
예전에 구매할수록 이탈률이 높음

TotalVisit <-> TotalAmount

방문 횟수가 많을수록 많은 구매로 이어짐

코호트-리텐션 분석

같은 달(코호트)에 첫 구매한 고객 그룹이 이후 몇 개월 동안 재구매를 했는지를 보여줌



초기 이탈 심각

대부분의 코호트에서 1개월차 리텐션율이 10% 미만으로 급락

3월, 6월 코호트 우수

2개월차에 리텐션 20% 이상 유지
(2019-03: 20%, 2019-06: 16%)

하반기 코호트 리텐션 저조

9월 이후 고객 리텐션 급감,
특히 3개월 이후 5% 이하 지속

중장기 리텐션 회복 패턴 존재

일부 코호트에서 5~8개월차에 리텐션 반등
(ex. 2019-01: 22%)

코호트-리텐션 분석

핵심 파트너 고객

전체적으로 리텐션율이 매우 높음
6개월 이상에도 50~70% 수준 유지

성장형 고객

초기 리텐션율은 평균 수준,
하지만 5~6개월 이후 빠르게 감소

유망 고객

리텐션율이 불규칙하지만
일부 기간에 강한 반응
타이밍 맞춘 쿠폰 or 캠페인에
민감한 고객일 가능성

이탈 위험 고객

전반적으로 리텐션율 매우 낮음

장기 비활성화 고객

재구매율 극히 낮음,
대부분 1개월 내 이탈

코호트 간 큰 구조적 변화 없이,
대부분 급격한 초기 하락 후 완만한 유지
초반 이탈 방지 전략이 우선

리텐션율을 높이기 위해서는?

쿠폰 사용 여부에 따라 고객의 리텐션율이 유의미하게 달라질까? (카이제곱 검정)

카이제곱 통계량: 387.771

p-value: 0.0

-> 귀무가설 기각

“쿠폰 사용 여부와 리텐션 간 유의미한 연관성 있음”

쿠폰을 사용한 고객일수록 리텐션율이 높을 것이다! (피어슨 상관분석)

상관계수 (r): 0.521

p-value: 0.00000

-> 귀무가설 기각 / 상관계수 0.521

“쿠폰 사용 여부와 리텐션 간에는 유의미한 양의 상관관계가 나타남”

리텐션율을 높이기 위해서는?

쿠폰 사용 여부에 따라 고객의 리텐션율이 유의미하게 달라질까? (카이제곱 검정)

카이제곱 통계량: 387.771

p-value: 0.0



-> 귀무가설 기각 **쿠폰은 단순한 가격 혜택을 넘어,**
"쿠폰 사용 여부와 리텐션 간 유의미한 연관성 있음"

고객 재구매율을 높이는 핵심 도구로 작용

쿠폰을 사용한 고객일수록 리텐션율이 높을 것이다! (피어슨 상관분석)

상관계수 (r): 0.521

p-value: 0.00000

-> 귀무가설 기각 / 상관계수 0.521

"쿠폰 사용 여부와 리텐션 간에는 유의미한 양의 상관관계가 나타남"

전략 제시

쿠폰 사용여부 분류 모델을 통한 고객군별 리텐션 유지 방안 제시

문제정의	01
데이터 소개	02
EDA 및 전처리	03
RFM 분석	04
전략 제시	05
결론 및 제언	06

데이터 전처리

```
transaction_data = transaction_data.merge(Customer_info, on='고객ID', how='left')
transaction_data
```

	고객ID	거래ID	거래날짜	제품ID	제품카테고리	수량	평균금액	배송료	쿠폰상태	GST	cost	성별	고객지역	가입기간
0	USER_1358	Transaction_0000	2019-01-01	Product_0981	Nest-USA	1	153.71	6.50	Used	0.10	139.74	남	Chicago	12
1	USER_1358	Transaction_0001	2019-01-01	Product_0981	Nest-USA	1	153.71	6.50	Used	0.10	139.74	남	Chicago	12
2	USER_1358	Transaction_0002	2019-01-01	Product_0904	Office	1	2.05	6.50	Used	0.10	1.86	남	Chicago	12
3	USER_1358	Transaction_0003	2019-01-01	Product_0203	Apparel	5	17.53	6.50	Not Used	0.18	14.86	남	Chicago	12
4	USER_1358	Transaction_0003	2019-01-01	Product_0848	Bags	1	16.50	6.50	Used	0.18	13.98	남	Chicago	12
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
52919	USER_0504	Transaction_25056	2019-12-31	Product_0976	Nest-USA	1	121.30	6.50	Clicked	0.10	110.27	여	New York	45
52920	USER_0504	Transaction_25057	2019-12-31	Product_0413	Apparel	1	48.92	6.50	Used	0.18	41.46	여	New York	45
52921	USER_0504	Transaction_25058	2019-12-31	Product_0989	Nest-USA	1	151.88	6.50	Used	0.10	138.07	여	New York	45
52922	USER_0562	Transaction_25059	2019-12-31	Product_0985	Nest-USA	5	80.52	6.50	Clicked	0.10	73.20	여	California	7
52923	USER_0562	Transaction_25060	2019-12-31	Product_0984	Nest-USA	4	80.52	19.99	Clicked	0.10	73.20	여	California	7

```
transaction_data['제품카테고리'] = transaction_data['제품카테고리'].str.strip().str.lower()
Discount_info['제품카테고리'] = Discount_info['제품카테고리'].str.strip().str.lower()

transaction_data['월'] = transaction_data['월'].str.strip().str.lower()
Discount_info['월'] = Discount_info['월'].str.strip().str.lower()
```

```
transaction_data = transaction_data.merge(Discount_info, on=['월', '제품카테고리'], how='left')
```

transaction_data

	고객ID	거래ID	거래날짜	제품ID	제품카테고리	수량	평균금액	배송료	쿠폰상태	GST	cost	성별	고객지역	가입기간	월	쿠폰코드	할인율
0	USER_1358	Transaction_0000	2019-01-01	Product_0981	nest-usa	1	153.71	6.50	Used	0.10	139.74	남	Chicago	12	jan	ELEC10	10.0
1	USER_1358	Transaction_0001	2019-01-01	Product_0981	nest-usa	1	153.71	6.50	Used	0.10	139.74	남	Chicago	12	jan	ELEC10	10.0
2	USER_1358	Transaction_0002	2019-01-01	Product_0904	office	1	2.05	6.50	Used	0.10	1.86	남	Chicago	12	jan	OFF10	10.0
3	USER_1358	Transaction_0003	2019-01-01	Product_0203	apparel	5	17.53	6.50	Not Used	0.18	14.86	남	Chicago	12	jan	SALE10	10.0
4	USER_1358	Transaction_0003	2019-01-01	Product_0848	bags	1	16.50	6.50	Used	0.18	13.98	남	Chicago	12	jan	AIO10	10.0
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
52919	USER_0504	Transaction_25056	2019-12-31	Product_0976	nest-usa	1	121.30	6.50	Clicked	0.10	110.27	여	New York	45	dec	ELEC30	30.0
52920	USER_0504	Transaction_25057	2019-12-31	Product_0413	apparel	1	48.92	6.50	Used	0.18	41.46	여	New York	45	dec	SALE30	30.0
52921	USER_0504	Transaction_25058	2019-12-31	Product_0989	nest-usa	1	151.88	6.50	Used	0.10	138.07	여	New York	45	dec	ELEC30	30.0
52922	USER_0562	Transaction_25059	2019-12-31	Product_0985	nest-usa	5	80.52	6.50	Clicked	0.10	73.20	여	California	7	dec	ELEC30	30.0
52923	USER_0562	Transaction_25060	2019-12-31	Product_0984	nest-usa	4	80.52	19.99	Clicked	0.10	73.20	여	California	7	dec	ELEC30	30.0

TrasactionData
+
CustomerInfo
+
DiscountInfo

쿠폰 사용 동기와 사용에 관련된
데이터 테이블 병합

요약 변수 생성

할인전총금액

쿠폰 사용여부는 최종 결제 화면에서 나타나는 총 결제 금액을 보고 결정

소비자는 품목별 단가보다는 최종 화면에 보이는 자신이 내야할 총 금액을 보고 쿠폰 사용 여부를 결정할 것

이전거래수

고객의 거래 빈도는 고객이 사용 가능한 쿠폰과 연관

소비자의 이전 거래 빈도는 다음 거래의 쿠폰 사용 의향에 영향을 끼칠 것

```
transaction_data['할인전평균금액'] = (
    transaction_data['평균금액'] / (1 - transaction_data['할인율'].astype(int)/100)
).round(2)
```

+ Code -+ Markdown

```
transaction_data['총금액'] = transaction_data['평균금액']*transaction_data['수량']
transaction_data['할인전총금액'] = transaction_data['할인전평균금액']*transaction_data['수량']
transaction_data
```

	고객ID	거래ID	거래날짜	제품ID	제품카테고리	수량	평균금액	배송료	쿠폰상태	GST	cost	성별	고객지역	가입기간	월	쿠폰코드	할인율	할인전평균금액	총금액	할인전총금액
0	USER_1358	Transaction_0000	2019-01-01	Product_0981	nest-usa	1	153.71	6.50	Used	0.10	139.74	남	Chicago	12	jan	ELEC10	10.0	170.79	153.71	170.79
1	USER_1358	Transaction_0001	2019-01-01	Product_0981	nest-usa	1	153.71	6.50	Used	0.10	139.74	남	Chicago	12	jan	ELEC10	10.0	170.79	153.71	170.79
2	USER_1358	Transaction_0002	2019-01-01	Product_0904	office	1	2.05	6.50	Used	0.10	1.86	남	Chicago	12	jan	OFF10	10.0	2.28	2.05	2.28
3	USER_1358	Transaction_0003	2019-01-01	Product_0203	apparel	5	17.53	6.50	Not Used	0.18	14.86	남	Chicago	12	jan	SALE10	10.0	19.48	87.65	97.40
4	USER_1358	Transaction_0003	2019-01-01	Product_0848	bags	1	16.50	6.50	Used	0.18	13.98	남	Chicago	12	jan	AIO10	10.0	18.33	16.50	18.33
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
52919	USER_0504	Transaction_25056	2019-12-31	Product_0976	nest-usa	1	121.30	6.50	Clicked	0.10	110.27	여	New York	45	dec	ELEC30	30.0	173.29	121.30	173.29
52920	USER_0504	Transaction_25057	2019-12-31	Product_0413	apparel	1	48.92	6.50	Used	0.18	41.46	여	New York	45	dec	SALE30	30.0	69.89	48.92	69.89
52921	USER_0504	Transaction_25058	2019-12-31	Product_0989	nest-usa	1	151.88	6.50	Used	0.10	138.07	여	New York	45	dec	ELEC30	30.0	216.97	151.88	216.97
52922	USER_0562	Transaction_25059	2019-12-31	Product_0985	nest-usa	5	80.52	6.50	Clicked	0.10	73.20	여	California	7	dec	ELEC30	30.0	115.03	402.60	575.15
52923	USER_0562	Transaction_25060	2019-12-31	Product_0984	nest-usa	4	80.52	19.99	Clicked	0.10	73.20	여	California	7	dec	ELEC30	30.0	115.03	322.08	460.12

52924 rows × 20 columns

```
transaction_data['이전거래수'] = transaction_data.groupby('고객ID').cumcount()
transaction_data
```

	고객ID	거래ID	거래날짜	제품ID	제품카테고리	수량	평균금액	배송료	쿠폰상태	GST	...	성별	고객지역	가입기간	월	쿠폰코드	할인율	할인전평균금액	총금액	할인전총금액	이전거래수
0	USER_1358	Transaction_0000	2019-01-01	Product_0981	nest-usa	1	153.71	6.50	Used	0.10	...	남	Chicago	12	jan	ELEC10	10.0	170.79	153.71	170.79	0
1	USER_1358	Transaction_0001	2019-01-01	Product_0981	nest-usa	1	153.71	6.50	Used	0.10	...	남	Chicago	12	jan	ELEC10	10.0	170.79	153.71	170.79	1
2	USER_1358	Transaction_0002	2019-01-01	Product_0904	office	1	2.05	6.50	Used	0.10	...	남	Chicago	12	jan	OFF10	10.0	2.28	2.05	2.28	2
3	USER_1358	Transaction_0003	2019-01-01	Product_0203	apparel	5	17.53	6.50	Not Used	0.18	...	남	Chicago	12	jan	SALE10	10.0	19.48	87.65	97.40	3
4	USER_1358	Transaction_0003	2019-01-01	Product_0848	bags	1	16.50	6.50	Used	0.18	...	남	Chicago	12	jan	AIO10	10.0	18.33	16.50	18.33	4
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
52919	USER_0504	Transaction_25056	2019-12-31	Product_0976	nest-usa	1	121.30	6.50	Clicked	0.10	...	여	New York	45	dec	ELEC30	30.0	173.29	121.30	173.29	5
52920	USER_0504	Transaction_25057	2019-12-31	Product_0413	apparel	1	48.92	6.50	Used	0.18	...	여	New York	45	dec	SALE30	30.0	69.89	48.92	69.89	6
52921	USER_0504	Transaction_25058	2019-12-31	Product_0989	nest-usa	1	151.88	6.50	Used	0.10	...	여	New York	45	dec	ELEC30	30.0	216.97	151.88	216.97	7
52922	USER_0562	Transaction_25059	2019-12-31	Product_0985	nest-usa	5	80.52	6.50	Clicked	0.10	...	여	California	7	dec	ELEC30	30.0	115.03	402.60	575.15	0
52923	USER_0562	Transaction_25060	2019-12-31	Product_0984	nest-usa	4	80.52	19.99	Clicked	0.10	...	여	California	7	dec	ELEC30	30.0	115.03	322.08	460.12	1

52924 rows × 21 columns

모델링 위한 피처 선택

```
transaction_data_fm = transaction_data.drop(columns=['고객ID', '거래ID', '거래날짜', '제품ID', '수량', '평균금액', 'GST', 'cost', '고객지역', '월', '쿠폰코드'])
transaction_data_fm
```

	제품카테고리	배송료	쿠폰상태	성별	가입기간	할인율	할인전평균금액	총금액	할인전총금액	이전거래수
0	nest-usa	6.50	Used	남	12	10.0	170.79	153.71	170.79	0
1	nest-usa	6.50	Used	남	12	10.0	170.79	153.71	170.79	1
2	office	6.50	Used	남	12	10.0	2.28	2.05	2.28	2
3	apparel	6.50	Not Used	남	12	10.0	19.48	87.65	97.40	3
4	bags	6.50	Used	남	12	10.0	18.33	16.50	18.33	4
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
52919	nest-usa	6.50	Clicked	여	45	30.0	173.29	121.30	173.29	5
52920	apparel	6.50	Used	여	45	30.0	69.89	48.92	69.89	6
52921	nest-usa	6.50	Used	여	45	30.0	216.97	151.88	216.97	7
52922	nest-usa	6.50	Clicked	여	7	30.0	115.03	402.60	575.15	0
52923	nest-usa	19.99	Clicked	여	7	30.0	115.03	322.08	460.12	1

52924 rows × 10 columns



모델 카테고리 선택

```
transaction_data_fm['제품카테고리'].value_counts()
```

제품카테고리	
apparel	18126
nest-usa	14013
office	6513
drinkware	3483
lifestyle	3092
nest	2198
bags	1882
headgear	771
notebooks & journals	749
waze	554
nest-canada	317
bottles	268
accessories	234
fun	160
gift cards	159
housewares	122
google	105
backpacks	89
more bags	46
android	43

Name: count, dtype: int64

```
cat_counts = transaction_data_fm['제품카테고리'].value_counts()
to_drop = cat_counts[cat_counts < 500].index
transaction_data_fm = transaction_data_fm[~transaction_data_fm['제품카테고리'].isin(to_drop)]
transaction_data_fm
```

	제품카테고리	배송료	쿠폰상태	성별	가입기간	할인율	할인전평균금액	총금액	할인전총금액	이전거래수
0	nest-usa	6.50	Used	남	12	10.0	170.79	153.71	170.79	0
1	nest-usa	6.50	Used	남	12	10.0	170.79	153.71	170.79	1
2	office	6.50	Used	남	12	10.0	2.28	2.05	2.28	2
3	apparel	6.50	Not Used	남	12	10.0	19.48	87.65	97.40	3
4	bags	6.50	Used	남	12	10.0	18.33	16.50	18.33	4
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
52919	nest-usa	6.50	Clicked	여	45	30.0	173.29	121.30	173.29	5
52920	apparel	6.50	Used	여	45	30.0	69.89	48.92	69.89	6
52921	nest-usa	6.50	Used	여	45	30.0	216.97	151.88	216.97	7
52922	nest-usa	6.50	Clicked	여	7	30.0	115.03	402.60	575.15	0
52923	nest-usa	19.99	Clicked	여	7	30.0	115.03	322.08	460.12	1

51381 rows x 10 columns

```
transaction_data_fm['제품카테고리'].value_counts()
```

[510]

제품카테고리	
apparel	18126
nest-usa	14013
office	6513
drinkware	3483
lifestyle	3092
nest	2198
bags	1882
headgear	771
notebooks & journals	749
waze	554

Name: count, dtype: int64

총 20개의 제품 카테고리
각 카테고리 레코드는 18000~43개까지 차이
데이터 분할을 고려했을 때, 유의미한 모델 support와
결과 해석 용이성을 위해 n>500인 카테고리만 선별

Encoding & Scaling

```
transaction_data_fm_encoded = pd.get_dummies(transaction_data_fm['성별'], dtype='int')
transaction_data_fm_encoded = transaction_data_fm.join(transaction_data_fm_encoded)
]

transaction_data_fm_encoded = transaction_data_fm_encoded.drop(['성별'], axis=1)
]
```

```
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler

transaction_data_fm_encoded_scaled = transaction_data_fm_encoded.copy()

mms = MinMaxScaler()
cols2scale = ['이전거래수', '할인율', '가입기간', '배송료', '할인전총금액']

transaction_data_fm_encoded_scaled[cols2scale] = mms.fit_transform(transaction_data_fm_encoded_scaled[cols2scale])
transaction_data_fm_encoded_scaled
]
```

	제품카테고리	배송료	쿠폰상태	가입기간	할인율	할인전총금액	이전거래수	남	여
0	nest-usa	0.012467	Used	0.208333	0.0	0.012966	0.000000	1	0
1	nest-usa	0.012467	Used	0.208333	0.0	0.012966	0.001441	1	0
2	office	0.012467	Used	0.208333	0.0	0.000140	0.002882	1	0
3	apparel	0.012467	Not Used	0.208333	0.0	0.007380	0.004323	1	0
4	bags	0.012467	Used	0.208333	0.0	0.001362	0.005764	1	0
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
52919	nest-usa	0.012467	Clicked	0.895833	1.0	0.013156	0.007205	0	1
52920	apparel	0.012467	Used	0.895833	1.0	0.005286	0.008646	0	1
52921	nest-usa	0.012467	Used	0.895833	1.0	0.016481	0.010086	0	1
52922	nest-usa	0.012467	Clicked	0.104167	1.0	0.043744	0.000000	0	1
52923	nest-usa	0.038342	Clicked	0.104167	1.0	0.034988	0.001441	0	1

51381 rows × 9 columns

성별

One-hot Ecoding으로 벡터로 변환

배송료

가입기간

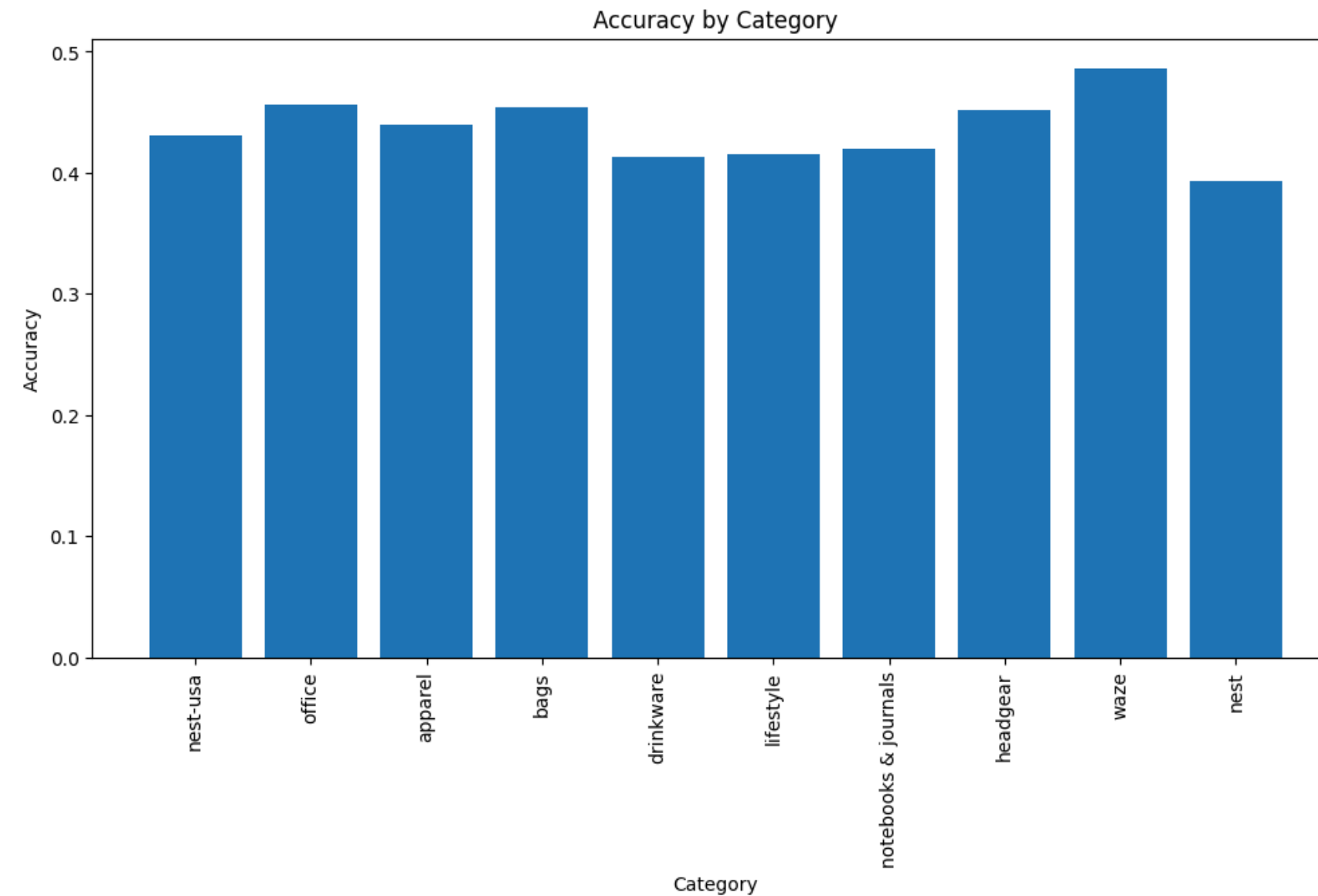
할인전총금액

할인율

이전거래수

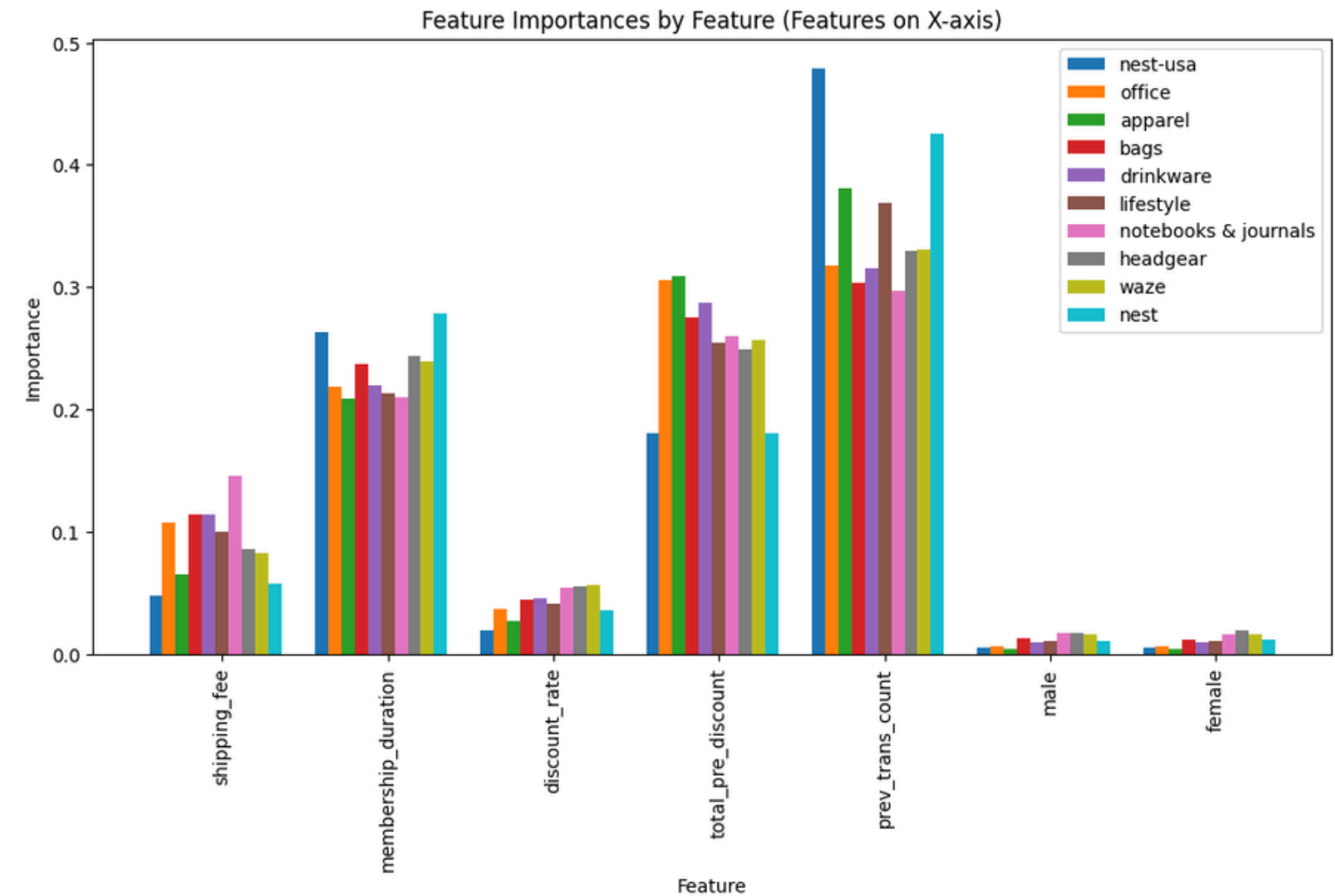
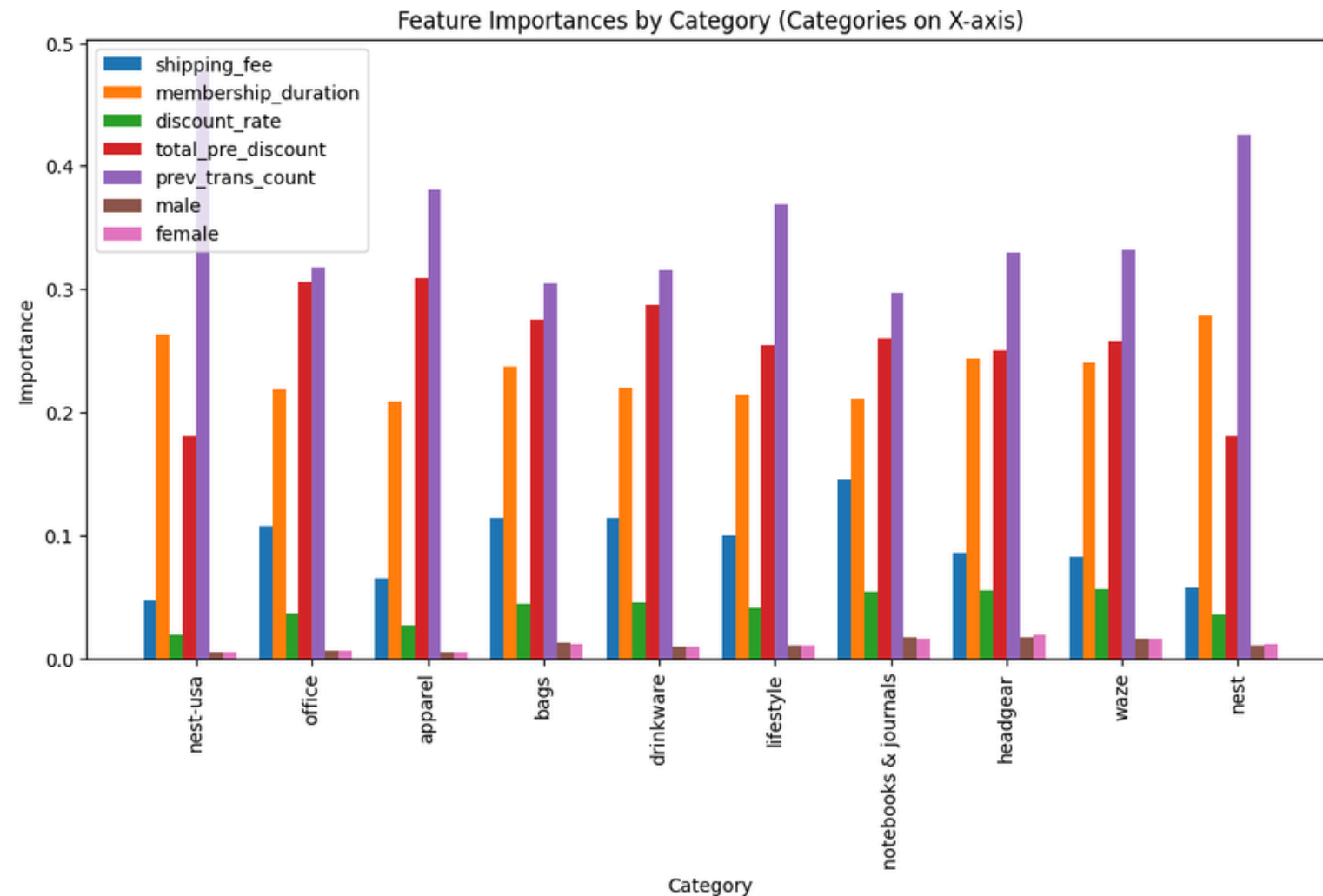
One-hot 벡터 스케일에 맞추기 위해
MinMaxScaler로 0~1 스케일링

RandomForest Classifier



3-way classification임을 고려할 때
완전한 랜덤 분류 예측(0.33...)보다는 조금 나은 성능을 보임

RandomForest Classifier



모든 카테고리에서 대체적으로 같은 피쳐 중요도 양상이 관찰

이전거래수

>

할인전총금액

>

가입기간

>

배송료

>

할인율

>

성별

이전거래수와 구매총금액 자체가 분류에 가장 중요하게 나타났으며

할인율보다는 쿠폰의 할인혜택 자체가 사용에 영향을 끼치는 것으로 해석. 성별은 거의 무의미했음

결론 및 제언

문제정의	01
데이터 소개	02
EDA 및 전처리	03
RFM 분석	04
전략 제시	05
결론 및 제언	06

쿠폰 정책을 통한 마케팅 전략

이전거래수

이전 거래수 많음 : 지속해서 서비스 이용중인 고객

재구매 고객의 리텐션과 지속적인 구매 유도를 위한 보상성 쿠폰 프로모션 전략

할인전총금액

금액이 많을수록 할인받고자 쿠폰을 쓰는 경우가 많음

한번에 결제하는 금액이 클수록 더 높은 혜택의 쿠폰을 제시함으로써 과다지출 유도



고객 장바구니 패턴에 따라 고객이
'가장 높은 확률로 사용할 것으로 예측되는 쿠폰'을
제시해줌으로써 소비 유도

EDA 기반 고객군별 마케팅 전략

핵심 파트너 고객 (VIP)

목표: 충성도 유지 & 고가 상품 중심 매출 확대

전략:

- 연말 한정 캠페인: 11~12월 프리미엄 상품 큐레이션, VIP 사전 구매 혜택
- 요일 집중 혜택: 수·금 전용 쿠폰/리마인드 메시지 발송
- 지역 기반 경험 제공: Chicago 고객 대상 VIP 오프라인 이벤트
- 맞춤 큐레이션 강화: 자주 구매하는 카테고리 기반 상품 추천 고도화

성장형 고객 (잠재 VIP)

목표: 등급 상승 유도 & 이탈 방지

전략:

- 성장기 집중 혜택: 7~10월 개인화 쿠폰, 리뷰 혜택 제공
- 주중 전환 유도: 월~수 집중 메일링/광고 운영
- 등급제 마케팅: "VIP까지 O회 남음" 등 개인 맞춤 푸시 알림

EDA 기반 고객군별 마케팅 전략

유망 고객 (전환 유도 대상)

목표: 구매 전환 & 초기 관심 지속

전략:

- 시점 기반 리마케팅: 구매 간격 예측 → 할인 쿠폰/추천 발송
- 목·금 집중 공략: 주 후반 전환 유도 메시지 활용
- 신규 전략 실험: California 고객 대상 A/B 테스트 실행
- 리뷰 콘텐츠 강화: 후기 기반 콘텐츠로 구매 망설임 해소

장기 비활성 고객

목표: 첫 구매 유도 & 장기 이탈 방지

전략:

- 가입 초기 온보딩: 1~3일 내 튜토리얼, 추천, 쿠폰 제공
- 행동 기반 리타겟팅: 장바구니·클릭 후 이탈 고객에 리마케팅
- 선호 기반 큐레이션: 카테고리 관심도에 따라 메인 화면 구성

이탈 위험 고객

목표: 이탈 차단 & 즉시 재활성화

전략:

- 긴급 리텐션 마케팅: 마지막 접속일 기준, 시간제한 쿠폰 발송
- 심리적 자극 메시지: “OO님만을 위한 마지막 혜택” 등 FOMO 활용
- 장바구니 리마인드: 알림/리뷰 기반 추천 메시지로 재방문 유도

Thank you

TEAM: 소비이-조장
김권택 석민주 최진원 이가은

Recency

Frequency

Monetary

